



15

ANEXO

CONTROLES CRÍTICOS

ESTÁNDAR DE TRABAJO EN CALIENTE	4
ESTÁNDAR DE TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	13
ESTÁNDAR DE CONDUCCIÓN SEGURA	21
ESTÁNDAR DE AISLAMIENTO Y BLOQUEO DE ENERGÍAS	31
ESTÁNDAR DE APERTURA DE LÍNEAS Y EQUIPOS DE PROCESO	39
ESTÁNDAR DE TRABAJOS ELÉCTRICOS EN MEDIA Y ALTA TENSIÓN	51
ESTÁNDAR DE TRABAJO EN ALTURA	63
ESTÁNDAR DE EXCAVACIONES	75
ESTÁNDAR DE OPERACIONES DE LEVANTE	85
ESTÁNDAR DE LIMPIEZA Y PRUEBAS CON PRESIÓN EN LÍNEAS Y EQUIPOS	97
ESTÁNDAR DE TRANSPORTE DE CARGA	121





03

ESTÁNDAR DE TRABAJO EN CALIENTE

CONTROL CRÍTICO

PERMISO DE TRABAJO (CC1)



Descripción del control

Toda persona que vaya a realizar trabajo en caliente en áreas clasificadas o en lugares donde pueda existir presencia de combustibles debe contar con la autorización correspondiente mediante un Permiso de Trabajo Escrito específico para realizar dicha actividad.

Criterios de Calidad

- Se debe tener en consideración el estándar de "Control de Trabajo".
- Exigencia de uso de Análisis Sistemático de Riesgos o procedimiento específico obligatorio para realizar cualquier trabajo en caliente.
- Aplicar análisis de jerarquía de control de riesgo durante la planificación del trabajo privilegiando acciones de sustitución o traslado del trabajo.
- Sustitución: Debe realizarse un análisis del alcance del trabajo para determinar si existen procedimientos alternativos al trabajo en caliente dentro de límites razonables de ingeniería y eficiencia, tal como el corte en frío.
- Traslado: Cuando sea posible y práctico, el trabajo deberá realizarse en un área segura, no clasificada. Normalmente, esta es un área específicamente designada como segura para trabajos en caliente, como un taller para soldaduras de mantenimiento o un área de fabricación remota.
- Incluir un flujograma para facilitar la toma de decisión para la ejecución de trabajos en caliente.
- El permiso de trabajo debe tener registros de mediciones iniciales.
- Contar con capacitación sobre los riesgos asociados al trabajo en caliente y métodos seguros de trabajo dentro de áreas clasificadas o en faenas con presencia potencial de combustibles.

Factores escaladores

- Mala administración documental de los permisos.
- Institución calificadora no reconocida o sin expertiz en la materia.
- Falta de reentrenamiento.
- Deficiencia en el sistema de acreditación de la compañía para validar antecedentes presentados.
- Pérdida de conocimiento en el tiempo.
- ART o ASR no específico para las tareas a realizar.
- ASR sin las medidas de control para el riesgo que se está controlando.
- Uso de ASR anteriores sin discutir, actualizar o difundir a los involucrados.

CONTROL CRÍTICO

MONITOREO DE GASES Y EXPLOSIVIDAD (CC2)

Descripción del control

Asegurar que se inicien y mantengan las tareas en condiciones de 0% del límite inferior de explosividad (LEL=0%).

Criterios de Calidad

- Complementar con Estándar que salva vidas de control de atmósferas peligrosas.
- Se debe detener el trabajo inmediatamente, si el equipo de monitoreo detecta la presencia de gases o vapores inflamables (LEL>0%) e informar esta situación a su supervisión.
- Toda persona que utilice equipos detectores para gases o vapores inflamables y/o explosivos, deberá:
 - a. Contar con un entrenamiento en su uso e interpretación de datos.
 - b. Conocer las limitaciones del equipo a utilizar y los requisitos para efectuar una verificación adecuada.
 - c. Verificar y controlar que éste se encuentre calibrado y certificado.
 - d. Contar con certificación externa o interna; y autorización de ENAP, si le es requerido, registrar los resultados de la medición en la emisión de los permisos de trabajo.
- Realizar y registrar medición de inflamabilidad en forma permanente o periódica de acuerdo al análisis de riesgos y con la frecuencia que se establezca en éste, que no sea mayor a intervalos de 4 horas. Si el trabajo no se inicia dentro de las dos horas siguientes a la medición de inflamabilidad, la medición deberá repetirse.
- Los equipos móviles y monitores fijos de detección de gases inflamables deberán:
 - a. Calibrarse según las indicaciones del fabricante.
 - b. Tener una metodología que prevenga su utilización cuando la calibración esté vencida.
 - c. Ser intrínsecamente seguros.
 - d. Equipos individuales y portátiles; contar con memoria para almacenar datos registrados de gases inflamables.
 - e. Ser definidos como equipos críticos de la instalación.
 - f. Contar con programa de inspección y mantenimiento preventivo relacionado, según las indicaciones del fabricante o normas asociadas.

Factores escaladores

- Equipo para medir gases sin certificación de calidad.
- Equipo para medir gases descalibrado.
- Trabajador(a) sin conocimientos técnicos para interpretar lectura del medidor de gases.
- Errónea elección del dispositivo y técnica de medición para medir los gases.
- No estar capacitado en el uso de los equipos.
- Encendido y calibración en aire contaminado.



CONTROL CRÍTICO

ÁREA DE SEGURIDAD Y
CONFINAMIENTO (CC3)



Descripción del control

Establecer un área de seguridad, con radio no menor de 12 metros, donde se debe retirar o proteger el material combustible y definir como área de acceso restringido para personal no autorizado, además se debe confinar el sitio donde se realizará el trabajo con llama abierta o generación de partículas incandescentes, con elementos resistentes al fuego.

Criterios de Calidad

- Respecto al área de seguridad se debe considerar:
 - a. Limpiar los pisos y en lo posible todas las superficies dentro del radio de 12 metros para eliminar polvo y otros materiales acumulados.
 - b. Generar dos zonas de seguridad:
 - i. Zona Tibia (radio 12 metros): zona con señalización de trabajos próximos, limpieza y retiro de material combustible y de acceso restringido.
 - ii. Zona Roja (radio a definir en análisis de riesgos): zona donde se realizan los trabajos en caliente, generando una segregación (con barreras duras).
- Respecto al confinamiento se debe:
 - a. Usar cortinas o mantas ignífugas o retardantes de llamas, con el objetivo de contener chispas, bloquear visibilidad del arco de soldadura, la radiación UV e infrarroja, y aislar las posibles fuentes de combustibles cercanas. Estas deben ser retiradas diariamente, al finalizar el turno o cuando las personas se ausenten del lugar de trabajo.
 - b. Verificar el buen estado de los elementos a utilizar para el confinamiento.
 - c. Tener una lista de verificación de los elementos.
 - d. Segregar en 360°, con tal que no permita la salida de material incandescente.

Factores escaladores

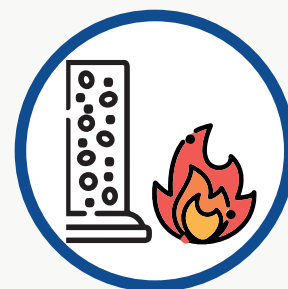
- Segregación o barreras incompletas.
- No solicitar ingreso al área de influencia.
- Ingreso al área sin autorización.
- Utilización de elementos de segregación no estandarizados.
- No identificación de material combustible.
- Personal no competente.
- Uso de material no resistente al fuego.
- Elemento de confinamiento dañado, en mal estado o inadecuado.
- Confinamiento incompleto, inadecuado.

CONTROL CRÍTICO

BARRERA FÍSICA (CC4)

Descripción del control

Considerar la instalación de elementos que establezcan una barrera física entre las emanaciones desde cámaras, canaletas, zanjias, drenajes, válvulas u otros posibles puntos de fuga con los trabajos en caliente.



Criterios de Calidad

- Se debe asegurar que todas las alcantarillas, cámaras, canaletas, zanjias, drenajes, válvulas u otros posibles puntos de fuga, estén tapadas y libres de combustibles.
- Identificar los posibles puntos de fuga, que estén tapados y usando los elementos adecuados para su aislamiento definidos en el análisis de riesgo o procedimiento respectivo.

Factores escaladores

- Uso de elementos no adecuados.
- No identificación de fuente de emanaciones u otros posibles puntos de fuga.
- Barrera física inadecuada, dañada, en mal estado.

CONTROL CRÍTICO

OBSERVADOR/A DE SEGURIDAD
(CC5)



Descripción del control

Designar a una persona como observador u observadora de seguridad o vigía para trabajos en caliente, para actuar frente a eventos de ignición o para la activación del plan de emergencia.

Criterios de Calidad

- El observador u observadora de seguridad deberá:
 - a. Tener su nombre registrado en el permiso de trabajo escrito o análisis de riesgo para la actividad.
 - b. Estar ubicada permanentemente en un lugar seguro, cercano y en contacto visual con el área donde se realice el trabajo en caliente.
 - c. Verificar que los equipos de extinción de incendios especificados en el permiso de trabajo escrito o análisis de riesgo estén disponibles y en buenas condiciones de funcionamiento.
 - d. Observar las condiciones de seguridad y detener el trabajo si se presentan condiciones de trabajo peligrosas no previstas o si cambian las condiciones de trabajo establecidas en los análisis de riesgo.
 - e. Usar los equipos de extinción como respuesta inicial ante inflamaciones o incendios.
 - f. Podrá participar en otras actividades de trabajo, siempre que pueda ejercer sus responsabilidades como observador u observadora y no se ausente del sitio designado a menos que sea reemplazado por otro observador u observadora calificado.
 - g. No podrá utilizar bajo ninguna condición elementos distractores a su labor.
 - h. Permanecer en el área de trabajo al menos 30 minutos una vez terminado el trabajo en caliente, verificando que no exista ninguna fuente de ignición latente que puedan causar una inflamación.
- Todo observador u observadora de seguridad o vigía debe disponer de medios de comunicación y la autoridad para dar aviso de una situación de emergencia.

Factores escaladores

- Personal no competente.
- Observador u observadora realizando otras actividades.
- Uso de elementos distractores.
- Comunicación no efectiva con el personal.
- Ausencia o abandono del lugar por parte del Observador u Observadora de seguridad.

CONTROL CRÍTICO

EXTINTORES (CC6)

Descripción del control

Disponer de extintores de incendios en el área de trabajo u otro sistema de extinción definido en el análisis de riesgos de la actividad.



Criterios de Calidad

- Respecto a los extintores se debe considerar:
 - a. Cantidad de extintores u otro medio de extinción de incendio deben estar definidos en el ASR y corresponder al tipo según el trabajo a realizar.
 - b. Certificación de prueba hidrostática.
 - c. Plan de inspección y validación anual de los extintores.
- Como mínimo, el observador u observadora de seguridad debe tener las competencias para utilizar correctamente el extintor de seguridad.

Factores escaladores

- Extintor inadecuado.
- Certificación de extintor vencido.
- Extintor dañado.
- Insuficientes extintores.
- No disponer de la cantidad de extintores o elementos de extinción de fuego según lo definido en el análisis de riesgos.

CONTROL CRÍTICO

PLAN DE EMERGENCIAS (CC7)

Descripción del control

Cada unidad de negocio o filial de ENAP deberá incorporar en su plan de emergencias y procedimientos asociados, un apartado respecto a emergencias en condiciones de trabajo en caliente.



Criterios de Calidad

- El plan de emergencia debe incluir al menos lo siguiente:
 - a. Plan de respuesta inmediata ante fugas, derrames o ignición de sustancias inflamables.
 - b. Roles y responsabilidades claramente definidos de la brigada de rescate interna y/o coordinación de respuesta adecuada con servicios de emergencia externos (ejemplo: ambulancia, hospitales, brigadas contra incendios externas, personal médico, etc.).
 - c. Validación y prueba del plan de emergencia durante trabajos en caliente.

Factores escaladores

- Elementos de emergencia no disponibles.
- Desconocimiento del plan de respuesta.
- Mala comunicación de la emergencia.
- Respuesta inadecuada.
- Responsables no definidos en su plan de emergencia específico.





04

ESTÁNDAR DE TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS



CONTROL CRÍTICO

CONDICIONES DE SALUD (CC1)



Descripción del control

Disponer de condiciones de salud (físicas y psicológicas) para realizar trabajos en espacios confinados, lo que deberá ser certificado por un organismo de salud reconocido por las leyes respectivas en materia de seguridad y salud ocupacional (mutualidad u otro) o por el servicio médico de la instalación.

Criterios de Calidad

- El personal debe:
 - a. Disponer de un certificado de salud entregado por el servicio médico de la instalación o un organismo de salud reconocido por las leyes respectivas en materia de seguridad y salud ocupacional (mutualidad u otro equivalente).
 - b. Chequear los signos vitales a diario, no es necesario que sea realizado por un profesional del área de salud, de acuerdo a procedimiento local.

Factores escaladores

- Adulteración del examen de salud.
- Consumo de drogas, alcohol y medicamentos que alteren la capacidad para el espacios confinados.
- Condiciones de salud incompatibles.
- Condición psicológica que afecte el trabajo.
- La no vigencia del exámen.

CONTROL CRÍTICO

PERMISO DE TRABAJO (CC2)



Descripción del control

Toda persona que deba realizar trabajos en espacios confinados deberá contar con la autorización por parte de la autoridad del área mediante un permiso de trabajo escrito específico para espacios confinados. Esta autorización deberá ser conocida y comunicada a todos los involucrados, así como también la documentación de un análisis de riesgo.

Criterios de Calidad

- Se debe tener en consideración el Estándar de control del trabajo.
- El permiso de trabajo específico para espacios confinados deberá incluir:
 - a. Las atmósferas peligrosas que pueden existir.
 - b. El tipo de sistema de monitoreo de aire a utilizar.
 - c. Los requisitos de protección personal (equipos de protección respiratoria e indumentaria de seguridad).
 - d. Equipamiento para un acceso seguro al lugar de trabajo.
 - e. Líneas de seguridad, arneses y sistema de rescate.
 - f. Adicionalmente, deben incluir los límites inferior y superior de concentración de todos los gases combustibles y sustancias químicas que podrían estar presentes.
- Exigencia de uso de análisis de riesgos o procedimiento específico obligatorio para realizar cualquier trabajo en espacios confinados.
- Registro de la persona que realizó la medición inicial de las condiciones, qué equipo utilizó y de la calibración realizada.
- Contar con una capacitación sobre los riesgos asociados al trabajar en espacios confinados.
- Capacitación y entrenamiento respecto a los sistemas de seguridad y elementos de protección personal requeridos al trabajar en espacios confinados.
- Anexo que identifica los puntos de aislamiento y bloqueo del equipo o sistema a intervenir.

Factores escaladores

- Personal no calificado o con certificación vencida.
- Mala administración documental de los permisos.
- Falta de experiencia o mala ejecución de las tareas.
- Análisis de riesgo incompleto o errado.
- La no verificación de las condiciones de trabajo previo al permiso de trabajo.
- Un análisis de riesgo no verificado.

CONTROL CRÍTICO

OBSERVADOR/A DE SEGURIDAD
(CC3)



Descripción del control

Toda persona que actúe como observador u observadora de seguridad o vigía deberá estar capacitado y autorizado internamente para dichas labores. Estar en comunicación constante con el personal dentro del espacio confinado, a través de un método o equipo previamente definido.

Criterios de Calidad

- Toda persona que ingrese a un espacio confinado deberá:
 - a. Verificar que exista un observador u observadora de seguridad o vigía en el punto de entrada al espacio confinado, antes de entrar.
 - b. Registrar su nombre y la hora de cada entrada y salida al espacio confinado, en la forma y medio que se utilice para cumplir tal fin, ubicada en el punto de entrada al espacio.
 - c. Acatar las instrucciones emitidas por el observador u observadora de seguridad o vigía.
- Toda persona que actúe como observador u observadora de seguridad o vigía deberá estar capacitado, certificado y autorizado internamente para dichas labores. Además, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
 - a. Tener su nombre registrado en el permiso de trabajo escrito para la actividad o listado de personal o lista de verificación.
 - b. Estar ubicada permanentemente en el punto de acceso al espacio confinado.
 - c. No entrar al espacio confinado bajo ninguna condición.
 - d. No participar en actividades que lo ausenten del sitio de entrada al menos que sea reemplazado por otro observador u observadora calificado.
 - e. Registrar los nombres y hora de cada entrada y salida de las personas que ingresan o salgan del espacio confinado. Además, disponer del listado de personas autorizadas para su ingreso.
 - g. Monitorear desde afuera las condiciones de seguridad dentro del espacio confinado que le sean asignadas.
 - h. Disponer de los medios y la autoridad para activar la alarma de emergencia cuando se produzca una situación que requiera la evacuación del espacio confinado o la presencia de la brigada de rescate.
 - i. No podrá utilizar bajo ninguna condición elementos distractores a su labor.
 - j. Contar con indumentaria que lo identifique como observador u observadora de seguridad.

Factores escaladores

- Medios insuficientes para la comunicación efectiva con el personal.
- Observador u observadora de seguridad no competente.
- Observador u observadora de seguridad distraído de sus actividades.
- Capacitación del observador u observadora de seguridad.
- Falla en los medios de comunicación hacia el interior del espacio y hacia el exterior o para activar el plan de emergencia.
- Registro incompleto del personal trabajando.
- No contar con lista de verificación de personal autorizado al ingreso al espacio confinado.

CONTROL CRÍTICO

ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN (CC4)

(Para espacios que requieran iluminación y/o ventilación forzada)



Descripción del control

Todas las instalaciones de ENAP que requieran realizar trabajos en espacios confinados deben contar, al menos, con: (e) Iluminación del área de trabajo. Se deberá contar con equipos para áreas clasificadas aprobados por ENAP; (f) Sistemas de ventilación (natural o forzada). En caso de ser forzada el equipo debe ser para áreas clasificadas aprobado por ENAP.

Criterios de Calidad

- Contar con una metodología formal para determinar la necesidad y capacidad de la ventilación forzada.
- Disponer de equipos de ventilación forzada y extractores cuando el trabajo que se realice esté en un ambiente cerrado y sin ventilación natural suficiente.
- Iluminación artificial del área de trabajo, cuando el trabajo se realice en un ambiente sin iluminación natural suficiente.
- Los equipos que se utilicen en áreas clasificadas deben ser aprobados por ENAP.

Factores escaladores

- Equipo en mal estado.
- Equipo inadecuado para el espacio confinado.
- Personal no competente.
- Instalación en mal estado o inadecuada.
- Personal que instala y verifica no competente.
- Equipo no autorizado para el espacio confinado.

ESTÁNDAR DE TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS

CONTROL CRÍTICO

MONITOREO ATMÓSFERA (CC5)
(Para espacios con potencial de
atmósfera peligrosa)



Descripción del control

Requisitos para trabajar en espacios confinados con el potencial de atmósferas peligrosas. En ese sentido, será exigible:

Monitoreo permanente (o periodicidad establecida en ASR) del nivel de oxígeno, gases peligrosos con potencial presencia en mi ambiente de trabajo durante el desarrollo del trabajo o de acuerdo con una periodicidad mínima definida en un análisis de riesgo realizado por la autoridad ejecutante con la autoridad solicitante y aprobado por la autoridad de área.

Criterios de Calidad

- Existen requisitos para trabajar en espacios confinados con el potencial de atmósferas peligrosas. En ese sentido, será exigible:
 - a. Concentración de oxígeno entre 19,5% y 23%.
 - b. Límite inferior de inflamabilidad 0% (LEL).
 - c. Concentración atmosférica de cualquier sustancia a un nivel inferior al límite permisible ponderado publicada por las autoridades respectivas, corregidos según las horas de exposición (Ej. trabajos en turnos de 12 horas).
 - d. Monitoreo permanente (o periodicidad establecida en ASR) de oxígeno y gases peligrosos con potencial presencia en ambiente.
- Todos los equipos y accesorios deberán contar con un programa de inspección y mantenimiento preventivo. Adicionalmente, los equipos personales detectores de gases deberán tener un programa regular de calibración y certificación, conforme a la recomendación del fabricante.

Factores escaladores

- Equipo para medir gases sin certificación de calidad.
- Equipo para medir gases descalibrado.
- Personal sin conocimientos técnicos para interpretar lectura del medidor de gases.
- Errónea elección del dispositivo y técnica de medición para medir los gases.
- Instrumentos en mal estado.
- Instrumento inadecuado para la medición.
- Personal no competente.
- Descarga de batería y no disponibilidad de equipo de respaldo para la medición o monitoreo.
- Falta de capacitación para la calibración de los instrumentos de medición.
- Falta de información o indicaciones del fabricante insuficientes.
- Descarga de batería y no disponibilidad de equipo de respaldo para la medición o monitoreo.

CONTROL CRÍTICO

PLAN DE EMERGENCIA (CC6)

Descripción del control

Cada instalación de ENAP deberá incorporar en su plan general de emergencia, un plan de rescate específico para emergencias en espacios confinados.



Criterios de Calidad

- Se debe incluir lo siguiente:
 - a. Plan de respuesta inmediata.
 - b. Roles y responsabilidades claramente definidos de la brigada de rescate y del área relacionada.
 - c. Validación y prueba del plan de rescate (realizar al menos un ejercicio práctico de rescate anual en escenarios similares).
 - d. Disponibilidad de puntos de encuentros seguros para las personas.
 - e. Disponibilidad de elementos de rescate en el área o en una brigada de emergencia de ENAP.
 - f. Coordinación de respuesta adecuada con servicios de emergencia externos/interno (ejemplo: ambulancia, bomberos, personal médico, etc.)
- Toda persona que ingrese a un espacio confinado deberá conocer y aplicar el plan general de emergencias respectivo al área de trabajo.
- Proceso de difusión del plan de emergencia del trabajo en específico y registro.
- Disponibilidad de rescatistas capacitados para emergencias en espacios confinados.

Factores escaladores

- Elementos de emergencia no disponibles.
- Desconocimiento del plan de respuesta.
- Mala comunicación de la emergencia.
- Respuesta inadecuada.
- Prueba del sistema de respuesta no realizada.
- Personal rescatista no competente.

Alcance

El estándar de trabajo en espacios confinados debe ser aplicado para todas las personas que requieran ingresar a espacios confinados en instalaciones operadas por ENAP.

Espacio confinado: espacio con un ambiente o recinto que no ha sido construido para estar un tiempo prologando en él, ya sea por ser un espacio reducido, tener una ventilación natural insuficiente, tener un acceso/salida de difícil uso, por potencial déficit de oxígeno o presencia de atmósferas peligrosas.

Recordatorio

Recuerda tener presente que, si estás haciendo uso de la guía de verificación de trabajo en espacios confinados, debes hacer uso de los estándares de aislamiento y bloqueo de energías y los estándares que apliquen de acuerdo al análisis de riesgos de la tarea.



05

ESTÁNDAR DE CONDUCCIÓN SEGURA



CONTROL CRÍTICO

CONTROL DE FATIGA,
SOMNOLENCIA Y SALUD (CC1)



Descripción del control

Contar con las condiciones de salud físicas y psicosensoométricas requeridas por la legislación aplicable para la conducción de vehículos.

Criterios de Calidad

- Se debe disponer de un examen de salud de conducción, certificado por un organismo de salud reconocido por las leyes respectivas en materia de seguridad y salud ocupacional o de tránsito, o por el servicio médico de la instalación.
- Se debe disponer de un sistema o programa de control de fatiga y somnolencia para desplazamientos fuera de las instalaciones de ENAP.

Factores escaladores

- Adulteración del examen de salud.
- Desconocimiento de condiciones de salud incompatibles.
- Consumo de drogas, alcohol o medicamentos que puedan alterar la capacidad de conducción del conductor o conductora.
- Manipulación del sistema.
- Falla en el sistema o programa de control de fatiga y somnolencia.

CONTROL CRÍTICO

CHECK-LIST (CC2)

Descripción del control

Realizar siempre una inspección visual del vehículo y de sus elementos de seguridad que deben estar presentes y en buen estado, antes de iniciar cualquier viaje. Para aquellos viajes no rutinarios, fuera de las instalaciones de ENAP, la inspección deberá quedar registrada en forma escrita de acuerdo con los documentos que cada unidad de negocio o filial de ENAP debe establecer para aquello (*check-list*).



Criterios de Calidad

- El conductor o conductora del vehículo deberá como mínimo revisar y verificar los siguientes elementos o parámetros como parte del *check-list*:
 - Apoya cabezas para cada pasajero.
 - Estado de frenos.
 - Dirección.
 - Neumáticos (estado visual y desgaste).
 - Luces, espejos retrovisores y otros elementos de seguridad (extintor, neumáticos de repuesto, herramienta de escape).
 - Alertas del tablero de conducción del vehículo.
- Se debe dejar registro escrito de la inspección visual realizada para viajes fuera de las instalaciones de ENAP.

Factores escaladores

- *Check-list* realizado incorrectamente por falta de tiempo.
- Contar con un manómetro descalibrado.
- *Check-list* realizado incorrectamente por falta de información o desinterés del conductor o conductora.
- Falta de cuadernillo de pauta de evaluación.

CONTROL CRÍTICO

CINTURONES DE SEGURIDAD (CC3)



Descripción del control

Cinturones de seguridad de tres puntas para todos los asientos del vehículo.

Criterios de Calidad

- Se debe usar siempre el cinturón de seguridad y asegurar su uso por parte de todos los acompañantes.
- Los cinturones de seguridad deben ser funcionales y estar en buen estado, siendo de tres puntas para todos los pasajeros, y de al menos dos puntas sólo para los asientos que por diseño no puedan contar con cinturones de tres puntas (buses y minibuses).

Factores escaladores

- Mal estado del cinturón de seguridad.
- Cinturones de tres puntas insuficientes para pasajeros.
- No uso o uso intermitente del cinturón de seguridad por parte del conductor, conductora o pasajeros.

CONTROL CRÍTICO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CC4)



Descripción del control

Cada unidad de negocio o filial de ENAP, deberá contar con un programa de inspección de vehículos propios que aseguren su certificado de mantenimiento preventivo al día.

Criterios de Calidad

- Cada unidad de negocio o filial de ENAP deberá solicitar oportunamente el servicio de mantenimiento por kilometraje de los vehículos que le fueron asignados, como también las reparaciones en caso de imprevistos.
- Cada unidad de negocio o filial de ENAP deberá asegurar que sus áreas responsables y/o empresas contratistas, que administren vehículos, tengan disponibles los informes de mantenimiento preventivo y correctivos ejecutados, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Factores escaladores

- Mantenimiento fuera de fecha establecida.
- Mantenimiento realizado sin criterios de seguridad apropiados.
- Desperfectos mecánicos no identificables en mantenimiento.
- Desperfecto mecánico espontáneo.

CONTROL CRÍTICO

PLAN DE VIAJE
(VIAJES DE MÁS DE 100 KM)
(CC5)



Descripción del control

Cada unidad de negocio o filial de ENAP deberá tener documentada la metodología que analice y minimice los riesgos para dar autorización de viajes de vehículos en trayectos mayores a 100 Km.

Criterios de Calidad

- El plan de viaje deberá definir y/o dejar claro los siguientes puntos:
 - a. Definición del trayecto o ruta más segura a utilizar.
 - b. Análisis de riesgos diurnos y nocturnos de la ruta.
 - c. Restricciones adicionales a las velocidades límites de conducción, según el tipo de vehículo y situación climática.
 - d. Distancias de tránsito acordes a la topografía, velocidad permitida y al tipo de vehículo.
 - e. Definición de tiempos máximos de conducción y puntos de descanso, considerando la legislación vigente como requisito mínimo. Se recomienda utilizar la práctica N°365 de la IOGP (International association of oil & gas producers - Asociación internacional de productores de petróleo y gas).
 - f. Inspección visual del vehículo en forma escrita (*checklist*).
 - g. Protocolos de comunicación, en caso de emergencia.
 - h. Sistema de autorización superior para viajes no rutinarios (ya sea por rutas no definidas o transitando rutas que no recorren rutinariamente).
 - i. Los planes de viaje deben estar vigentes antes del comienzo de nuevos recorridos o rutas.
 - j. Las unidades de negocio o filiales de ENAP deberán establecer especificaciones de conducción asociadas al entorno y condiciones del clima.

Factores escaladores

- Mala evaluación del entorno durante la planificación.
- La supervisión no autoriza y no supervisa ejecución del plan de viaje.
- Falta de conocimiento de la supervisión.
- Falta de información del camino, condiciones climáticas o estado del conductor o conductora.
- Baja percepción de riesgo del conductor o conductora.
- Falta de conciencia vial.

CONTROL CRÍTICO

GPS Y CONTROL DE VELOCIDAD
(CC6)



Descripción del control

Los vehículos utilizados en faenas de Exploración y Producción y/o aquellos que hagan viajes fuera de las instalaciones de ENAP, deberán contar con sistemas de monitoreo, control de velocidad y posicionamiento que utilicen la tecnología GPS, así como sistemas de aviso de emergencia tipo botón de pánico u otro sistema efectivo para alertar y solicitar ayuda.

Criterios de Calidad

Los vehículos de transporte de personal requerirán cumplir con la siguiente exigencia:

- Alarma interior de velocidad instalada y configurada según la legislación nacional vigente y/o bajo las normativas interna de cada unidad de negocio o filial de ENAP.

El conductor o conductora deberá:

- Registrarse y utilizar siempre el sistema de control de velocidades y posicionamiento GPS, en todo vehículo dónde así le sea requerido.
- Conducir a una velocidad razonable y prudente, de acuerdo al tipo de vehículo, a las condiciones climatológicas, del tipo y condiciones del camino.
- Cumplir con las leyes y normativas de conducción establecidas respecto a velocidades máximas de circulación, señales de tránsito reglamentarias y de advertencia de peligros.
- Estar capacitado y entrenado en manejo defensivo, para el tipo de vehículo y ambiente de conducción requerido (camino de montaña, en condiciones de hielo o nieve, entre otras). Dicha capacitación deberá incluir información sobre los riesgos relacionados con la seguridad vial y conducción de vehículos bajo las normas de ENAP. Así como también el uso de accesorios y dispositivos de seguridad (ejemplo: *winche, hi lift*, etc.).

Factores escaladores

- Falta de enrolamiento en sistema.
- Mal diseño del control operativo.
- Velocímetro descalibrado.
- No contar con un sistema de manos libres disponible.
- Mala gestión de consecuencias y reconocimiento.
- Falta de entrenamiento en conducción segura.
- Conductas inapropiadas del conductor o conductora.
- Presión por el trabajo.

CONTROL CRÍTICO

PLAN DE EMERGENCIAS (CC7)



Descripción del control

Cada unidad de negocio o filial de ENAP deberá incorporar en su plan general de emergencia, un apartado respecto al control de emergencias vehiculares y plan de rescate asociado.

Criterios de Calidad

- El plan de emergencia debe incluir al menos lo siguiente:
 - a. Plan de respuesta inmediata.
 - b. Roles y responsabilidades claramente definidos de la brigada de emergencia y/o coordinación de respuesta adecuada con servicios de emergencia externos (ejemplo: ambulancia, bomberos, carabineros, personal médico y brigadas externas, etc.).
 - c. Validación y prueba del plan de rescate.

Factores escaladores

- Elementos de emergencia no disponibles al interior del vehículo.
- Mala comunicación de la emergencia.
- Desconocimiento del plan de respuesta por parte del conductor o conductora.
- Respuesta inadecuada.

Alcance

Los controles críticos de conducción segura deben ser aplicados por todas las personas que utilizan vehículos livianos en el transporte de personas y cargas menores bajo la responsabilidad de ENAP, aplicando tanto en la circulación de vehículos al interior de las instalaciones de ENAP y fuera de ellas.



06

ESTÁNDAR DE AISLAMIENTO Y BLOQUEO DE ENERGÍAS



CONTROL CRÍTICO

PERMISO DE TRABAJO (CC1)



Descripción del control

Toda persona que realice un trabajo sobre un equipo, máquina e instalación, que deba para esto estar aislada y bloqueada de energía, deberá contar con un permiso de trabajo para sus faenas.

Criterios de Calidad

- Se debe tener en consideración el estándar de "Control de Trabajo".
- Contar con registro de difusión y conocimiento del permiso de trabajo específico para las tareas a realizar para aislamiento y bloqueo, emitido por la autoridad de área correspondiente y que identifique los participantes de la actividad y la supervisión a cargo.
- El permiso de trabajo debe incluir un diagrama de bloqueo de todas las energías.
- Quienes deban realizar labores de aislamiento y bloqueo deben contar con:
 - a. Capacitación respecto a este estándar.
 - b. Capacitación sobre los tipos de energía, riesgos asociados y los elementos de protección personal básicos y específicos en las tareas de aislamiento y bloqueo de energías.
 - c. Capacitación respecto al uso de dispositivos de aislamiento, bloqueo y etiquetado de energías, según su especialidad (mecánica, eléctrica, neumática, radioactiva, etc.).
 - d. Capacitación sobre la jerarquía de bloqueos departamentales e individuales (generales y específicos), según el área y la especialidad involucrada en el equipo, máquina o instalación a intervenir.
 - e. Autorización interna vigente para aislar y bloquear energías en equipos, máquinas e instalaciones, según su área y especialidad.

Factores escaladores

- Adulteración de la certificación.
- Mala administración documental de los permisos
- Diagrama errado o incompleto.
- Personal no calificado o con calificación vencida.

CONTROL CRÍTICO

AISLAMIENTO, BLOQUEO Y ETIQUETADO (CC2)



Descripción del control

Toda persona que realice un trabajo sobre un equipo, máquina e instalación, deberá asegurar que todas las fuentes de energía han sido aisladas, bloqueadas y etiquetadas, incluyendo la energía residual o almacenada, antes de su intervención.

Criterios de Calidad

- Toda persona que realice un aislamiento eléctrico sobre un equipo, máquina o instalación, deberá aislar efectivamente todas sus fuentes de poder, primarias, secundarias, así como posibles fuentes de retorno.
- Toda persona autorizada para aislar, bloquear y etiquetar un equipo es responsable de:
 - a. El buen uso de los dispositivos de aislamiento, bloqueo y etiquetado asignados, en forma personal o departamental.
 - b. Comprobar la energía cero en el equipo, máquina e instalación a intervenir, después de instalar los dispositivos de aislamiento, bloqueo y etiquetado, y antes de comenzar o autorizar el trabajo a realizar. Dicha comprobación, se deberá realizar en el lugar más cercano a la fuente de energía.
 - c. Retirar los dispositivos de aislamiento, bloqueo y etiquetado instalados de forma personal, departamental o de especialidad, cuando así le sea requerido, una vez concluidos los trabajos de inspección, servicio o mantenimiento para los cuales fueron instalados.
- Después de una intervención, el operador u operadora de un equipo, máquina o instalación, en forma previa a iniciar su funcionamiento, deberá asegurarse de que no existan dispositivos de aislamiento, bloqueo y etiquetas instaladas.
- Se deberá establecer los mecanismos necesarios para que toda persona y especialidad que intervenga un equipo pueda instalar sus propios elementos de bloqueo a todos los puntos de aislamiento utilizados o elemento general de aislamiento y bloqueo, durante la realización de sus actividades.
- Cada unidad de negocio o filial de ENAP deberá definir un procedimiento de aislamiento, bloqueo y etiquetado de energías que especifique, al menos, lo siguiente:
 - a. Roles y responsabilidades.
 - b. Tipos de energías.
 - c. Definiciones claves sobre aislamiento y bloqueo de energías.
 - d. Requisitos de los dispositivos de aislamiento, bloqueo y etiquetado, considerando la legislación nacional o internacional y/o las buenas prácticas de la industria.

ESTÁNDAR DE AISLAMIENTO Y BLOQUEO DE ENERGÍAS

- e. Requisitos para los instrumentos de medición de energía cero, para cada tipo de energía presente en la instalación.
 - f. Elementos de protección personal, básicos y específicos, requeridos.
 - g. Normativa que regule la jerarquía de bloqueos (departamentales y personales), generales (por área) y específicos (por especialidad). Todas las jerarquías de bloqueos deben ofrecer el mismo nivel de protección que el bloqueo personal.
 - h. Establecer los requisitos para aislamientos, bloqueos y etiquetado en espacios confinados, en cuyos casos se deberá aplicar en el lugar más cercano al mismo y considera los requerimientos del Estándar de Trabajos en Espacios Confinados.
 - i. Establecer lineamientos para secuenciar el aislamiento y bloqueo de un equipo.
 - j. Protocolo de preparación / entrega / devolución de un equipo, máquina o instalación, frente a un aislamiento y bloqueo.
- Los dispositivos de aislamiento de energía deberán estar diseñados para el servicio y energía que requieren aislar y de acuerdo con su diseño original.

Factores escaladores

- Aislamiento, bloqueo y/o etiquetado incorrecto.
- Personal no calificado.
- Verificación de energía cero mal ejecutada o ausente.
- No identificar energía residual.
- Dispositivo de aislamiento no efectivo.
- Dispositivo de aislamiento no operado correctamente.
- Dispositivo de aislamiento sin comprobación efectiva.
- Elemento de bloqueo no disponible.
- Falla o falta en la identificación del punto del bloqueo.

CONTROL CRÍTICO

VERIFICACIÓN DE ENERGÍA 0 (CC3)



Descripción del control

Cada unidad de negocio o filial de ENAP deberá disponer de instrumentos de medición certificados y calibrados que permitan verificar la condición de energía cero en equipos, maquinarias, instalaciones o circuitos involucrados cuando aplique. Ejemplo de instrumentos de medición son tester (energía eléctrica), manómetro (gases y fluidos a alta presión), medidor de gases (energía química).

Criterios de Calidad

- Prueba de funcionamiento o integridad en terreno de los instrumentos (testeo previo al uso).
- Los instrumentos deben estar debidamente certificados y calibrados para su correcto funcionamiento.
- Verificación energía cero: aseguramiento a un punto de cero manifestaciones de energías potenciales que se encuentran presentes en equipos, maquinarias, instalaciones o circuitos involucrados.

Factores escaladores

- Instrumentos en mal estado.
- Instrumento inadecuado para la medición.
- Personal no competente.
- Calibración vencida.
- Ausencia de prueba de funcionamiento o integridad en terreno (testeo previo al uso).

CONTROL CRÍTICO

PLAN DE EMERGENCIA (CC4)



Descripción del control

Cada unidad de negocio o filial de ENAP deberá incorporar en su plan general de emergencia el cómo actuar ante la pérdida de control de una energía peligrosa.

Criterios de Calidad

Se debe incluir lo siguiente:

- Validación y prueba del plan de emergencia durante trabajos de aislamiento y bloqueo.
- Roles y responsabilidades claramente definidos de la brigada de rescate interna y/o coordinación de respuesta adecuada con servicios de emergencia externos (ejemplo: ambulancia, hospitales, brigadas contraincendios externas, personal médico, etc.).

Factores escaladores

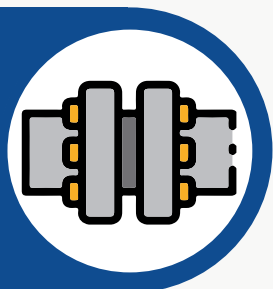
- Elementos de emergencia no disponibles.
- Desconocimiento del plan de respuesta.
- Mala comunicación de la emergencia.
- Respuesta inadecuada.

Alcance

El estándar de aislamiento y bloqueo de energías debe ser aplicado para todas las personas que realicen actividades en instalaciones operadas por ENAP que requieran de aislamiento, bloqueo y etiquetado de energías sobre equipos, maquinarias e instalaciones en posición segura, para efectuar trabajos de inspección, servicio o mantenimiento. Energías a considerar: eléctrica, mecánica, hidráulica, química, radiactiva, térmica, neumática o cualquier energía que sugiera un riesgo para las personas.

Recordatorio

Recuerda tener presente que, si estás haciendo uso de la guía de verificación de aislamiento y bloqueo de energías, puede que tengas que hacer uso de los estándares de apertura de líneas y equipos de proceso, espacios confinados y los estándares que apliquen de acuerdo al análisis de riesgos de la tarea.



07

ESTÁNDAR DE APERTURA DE LÍNEAS Y EQUIPOS DE PROCESO



CONTROL CRÍTICO

EPP (CC1)

Descripción del control

Uso obligatorio del equipo de protección personal de acuerdo con lo definido en este estándar, análisis de riesgo y/o procedimiento específico para la tarea.

Criterios de Calidad

- Se debe utilizar obligatoriamente y de forma que funcionen efectivamente los EPP.
- Se debe verificar el buen estado y uso de los EPP.

Factores escaladores

- Uso incorrecto de EPP.
- Mal estado de equipos de protección.
- Calidad insuficiente de equipos de protección.
- Selección errada del EPP.
- Ausencia de hoja de datos de seguridad para poder definir el EPP correcto.



CONTROL CRÍTICO

OBSERVADOR/A DE SEGURIDAD (CC2)

(Tarea con sustancias peligrosas y que requiera aire en línea o autónomo)



Descripción del control

El responsable del trabajo que necesite tareas de aperturas de líneas de proceso con sustancias peligrosas que requiere el uso de equipos de suministro de aire en línea o autónomo deberá definir y autorizar internamente una persona para el rol de observador u observadora de seguridad o vigía, quien deberá permanecer cercano al área donde se realizará el trabajo.

Criterios de Calidad

- Toda persona que actúe como observador u observadora de seguridad o vigía deberá estar capacitado para dichas labores y cumplir con las siguientes obligaciones:
 - a. Tener su nombre registrado en el permiso de trabajo escrito o análisis de riesgo para la actividad.
 - b. Estar ubicado en un sitio seguro cercano al del sitio de trabajo, entre 5-10 metros.
 - c. Usar los mismos elementos de protección personal básicos y específicos definidos por las personas que realizan las tareas de apertura de líneas.
 - d. En caso de sustancias tóxicas, colocarse el equipo de protección respiratoria autocontenido o de línea de aire, excepto la máscara y utilización de aire, hasta que no tenga que actuar en caso de emergencia y mientras se mantenga en un lugar seguro.
 - e. Estar permanentemente en contacto visual con el área donde se realiza la apertura de línea.
 - f. No estar involucrado en actividades que lo distraigan o ausenten de la tarea.
 - g. Disponer de medios de comunicación y la autorización para dar aviso y activar el plan de respuesta a emergencia cuando se produzca una situación que así lo requiera.
 - h. Verificar que una ducha de emergencia y lavaojos de emergencia fijo o móvil esté disponible en un lugar cercano al área donde se efectuarán los trabajos de apertura de línea y que funcione correctamente, o medidas de mitigación similares para el riesgo de contacto con sustancias peligrosas, definidos a través del análisis de riesgo específicos de la tarea y hoja de datos de seguridad.
 - i. Utilizar chaqueta identificadora.

Factores escaladores

- Vigía no competente.
- Vigía distraído de sus actividades.
- Vigía asignado a otra tarea.
- Abandono del lugar o ausencia del observador u observadora.

CONTROL CRÍTICO

SEGREGACIÓN (CC3)

Descripción del control

Barreras físicas, tipo mallas, cadenas, rejas o similares para restringir el acceso al área de seguridad donde se realizará la apertura de línea a personal no autorizado.

Criterios de Calidad

- Cada unidad de negocios o filial de ENAP deberá establecer los requerimientos de delimitación y señalización que impida el paso de personas y vehículos no autorizados. Para la colocación de barreras de seguridad, se debe estimar el área de riesgo que potencialmente puede verse afectada por la salida inesperada de fluidos al momento de la apertura, evaluando parámetros como presión, temperatura y toxicidad de la sustancia involucrada, dirección y velocidad del viento y temperatura ambiente.

Respecto a la señalización, esta deberá:

- Indicar los peligros presentes en el proceso.
- Estar claramente identificada.
- Asegurar un monitoreo permanente al borde del área de seguridad, para asegurar la liberación del área para trabajos con aire en línea.
- Cierre en todo el perímetro y continua.

Factores escaladores

- Barrera física inadecuada, dañada, en mal estado, ausente o incompleta.
- Instalación incorrecta de las barreras físicas.



CONTROL CRÍTICO

PERMISO DE TRABAJO (CC4)

Descripción del control

Cada unidad de negocio o filial de ENAP deberá establecer, con un permiso de trabajo escrito específico, la autorización de apertura de líneas o equipos de proceso requeridas por la operación.



Criterios de Calidad

- Se debe tener en consideración el estándar de "Control de Trabajo".
- Contar con registro de difusión y conocimiento del permiso de trabajo específico para las tareas a realizar para apertura de líneas y equipos de procesos, emitido por la autoridad de área correspondiente y que identifique los participantes de la actividad y la supervisión a cargo.
- Verificación de las condiciones de la línea a intervenir.
- El permiso de trabajo debe incluir un diagrama de aislamiento y bloqueo (apoyo para revisión de controles críticos).

Factores escaladores

- Personal no calificado o con certificación vencida.
- Mala administración documental de los permisos.
- Falta de experiencia o mala ejecución de las tareas.
- Deficiencia en el sistema de acreditación de la empresa certificadora para validar antecedentes presentados.
- Análisis de riesgo mal hecho, ausente o incompleto.
- Análisis de riesgo no difundido, sin toma de conocimiento por parte el personal.
- No disponibilidad de hoja de datos de seguridad cuando aplique.

CONTROL CRÍTICO

PREPARACIÓN PREVIA (CC5)

Descripción del control

Preparación previa de la línea o equipo a aperturar, usando todos los métodos posibles (aislamiento, despresurización, purga, lavado, vaporizado, neutralización, drenaje, inertización, entre otros) para que estén tan libres como sea posible de energía o sustancias peligrosas y facilitar su apertura segura.



Criterios de Calidad

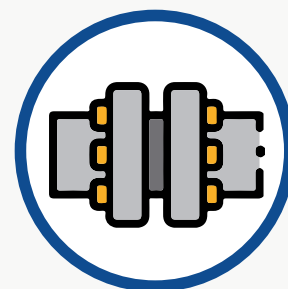
- Todas las instalaciones de ENAP que requieran realizar trabajos de apertura de líneas de proceso deben contar, al menos, con:
 - a. Diagramas de flujo del sistema al que pertenece la línea a ser aperturada, con circuitos claramente identificados, contenido y dirección de flujo. Tal identificación deberá basarse en estándares de señalización industrial definidos en la legislación vigente o internamente por ENAP.
 - b. Puntos de aislamiento y bloqueo de energías, identificados y con capacidad de ser aislados y bloqueados. Así como de liberar la energía acumulada.

Factores escaladores

- Preparación del equipo incompleta, incorrecta, errada.
- Personal no competente.
- Presencia de energía residual.
- Instrumentos no calibrados, fallidos o errados.
- No disponibilidad de vapor, agua o elementos para la preparación.
- No disponibilidad de puntos de purga, venteo o drenaje.
- No poder realizar ninguna preparación previa.

CONTROL CRÍTICO

IDENTIFICACIÓN Y SECUENCIA
DE APERTURA Y CIERRE (CC6)



Descripción del control

Identificación de las bridas, líneas y equipos a intervenir más su secuencia de apertura y cierre.

Criterios de Calidad

- Identificación de bridas, líneas y equipos a intervenir.
- Identificar los puntos y secuencias de apertura y cierre definidos en terreno con el responsable del área.
- Diagramas, P&ID o esquemas de las líneas disponibles donde se defina la secuencia de apertura y cierre.
- Se deben identificar y seguir los pasos secuenciales para la apertura de líneas, requiriendo que las personas asuman posiciones defensivas, ubicándose en el lado opuesto de las bridas o a favor del viento respecto de las bridas y fuera de la línea de fuego para evitar ser impactados por energía o sustancias peligrosas cuando realicen las actividades de apertura de líneas.

Factores escaladores

- Identificación incorrecta (brida, sistema, línea o equipo).
- Desconocimiento del equipo o línea a intervenir.
- Identificación errónea de desplazamiento de energías peligrosas.
- No seguir los pasos definidos para la secuencia (no abrir los pernos inferiores de los flanges antes de los superiores).

CONTROL CRÍTICO

COMUNICACIÓN EFECTIVA (CC7)



Descripción del control

Requerimientos de comunicación efectiva en toda actividad de apertura de líneas, tanto para el control de la propia actividad como para activar los planes de emergencia.

Criterios de Calidad

- Equipos de comunicación probados y disponibles para el trabajo.
- Equipos de comunicación liberados (verificados por ENAP) para área clasificada.
- Equipos de comunicación conforme a la clasificación de área, intrínsecamente seguros para áreas clasificadas.

Factores escaladores

- Medios insuficientes para la comunicación efectiva con el personal.
- Falta de conocimiento del protocolo de comunicación.
- Ausencia de coordinación y autorización del operador u operadora del área.
- Ausencia del personal designado en la tarea.
- Ausencia de visto bueno del responsable del área para intervenir cada punto identificado.

CONTROL CRÍTICO

INSTRUMENTOS CALIBRADOS (CC8)

Descripción del control

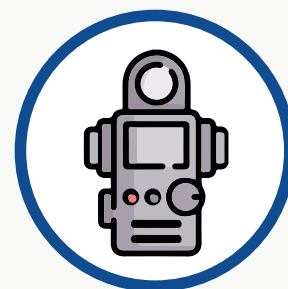
Instrumentos de medición calibrados según las indicaciones del fabricante que permitan verificar flujos y energías.

Criterios de Calidad

- La supervisión debe contar con la información de la calibración de los instrumentos.
- Dejar registro mediante una placa de calibración (si es que aplica) de los instrumentos.

Factores escaladores

- Falta de capacitación para la calibración de los instrumentos de medición.
- Falta de información o indicaciones del fabricante insuficientes.
- Falta de calibración del instrumento.
- Falla del instrumento.
- Presencia de energías residuales.



CONTROL CRÍTICO

PLAN DE EMERGENCIAS (CC9)

Descripción del control

Cada unidad de negocio o filial de ENAP deberá incorporar en su plan de emergencias y procedimientos asociados, un apartado respecto a emergencias en condiciones de apertura de líneas.

Criterios de Calidad

- El plan de emergencia debe incluir al menos lo siguiente:
 - a. Plan de respuesta inmediata.
 - b. Roles y responsabilidades claramente definidos de la brigada de emergencia y del área relacionada y/o coordinación de respuesta adecuada con servicios de emergencia externos (ejemplo: ambulancia, bomberos, personal médico, etc.).
 - c. Validación y prueba del plan de rescate.

Factores escaladores

- Elementos de emergencia no disponibles.
- Desconocimiento del plan de respuesta.
- Mala comunicación de la emergencia.
- Respuesta inadecuada.
- Responsables no definidos en su plan de emergencia específico.



Alcance

El estándar de apertura de líneas y equipos de procesos debe ser aplicado para todas las personas que realicen actividades en instalaciones operadas por ENAP que requieran realizar la apertura de equipos y/o líneas de proceso para su intervención, y que presentan riesgo de liberación inesperada de energías (presión desconocida o mayor a la atmosférica, sustancias peligrosas, temperaturas con riesgo de quemaduras).

Se excluyen actividades rutinarias operativas, tales como: toma de muestras, venteos o drenajes. Estas deben ser realizadas según los instructivos o procedimientos específicos de la tarea.

Recordatorio

Recuerda tener presente que, si estás haciendo uso de la guía de verificación de apertura de líneas de procesos, puede que tengas que hacer uso del estándar de aislamiento y bloqueo de energía y de los estándares que apliquen de acuerdo al análisis de riesgos de la tarea.



08

ESTÁNDAR DE TRABAJOS ELÉCTRICOS EN MEDIA Y ALTA TENSION



CONTROL CRÍTICO

PERMISO DE TRABAJO (CC1)



Descripción del control

Tener autorización para trabajar en instalaciones y equipos de media y alta tensión, así como un permiso de trabajo para las tareas a realizar.

Criterios de Calidad

- Se debe tener en consideración el estándar de "Control de Trabajo".
- Contar con registro de difusión y conocimiento del permiso de trabajo específico para las tareas a realizar para trabajos eléctricos, emitido por la autoridad de área correspondiente y que identifique los participantes de la actividad y la supervisión a cargo.
- Definir un permiso de trabajo específico para realizar trabajos en sistemas eléctricos de media y alta tensión, el cual deberá describir las operaciones requeridas para la desenergización del sistema y establecer las autoridades respectivas, de acuerdo con el Estándar de Control de Trabajo.
- El permiso de trabajo debe incluir: Definición de sistema de comunicación a utilizar y sus parámetros si corresponde. Definir los equipos a intervenir. EPP necesarios para el trabajo. Puntos de puesta a tierra. Puntos de bloqueo.

Factores escaladores

- Falta de autorización.
- Falta de permiso de trabajo.
- No considerar trabajos simultáneos.
- No identificar condiciones adversas para la realización del trabajo.
- Análisis de riesgo incompleto o inexistente.
- Personal con escasa capacitación.
- No contar con formación técnica acreditada.
- Falta de entrenamiento específico respecto a los peligros de las fuentes de energía.
- Falta de procedimientos o reglamentos de trabajo.

CONTROL CRÍTICO

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (CC2)



Descripción del control

Usar obligatoriamente los elementos de protección personal eléctricos definidos en el análisis de riesgo y de acuerdo con la normativa legal vigente, de la tarea y energía involucrada, tales como; trajes para arco eléctrico, guantes ignífugos, caretas, pecheras ignífugas, zapatos de seguridad dieléctrico, arnés dieléctrico, pértigas, sistema personal para detección de tensión, entre otros.

Criterios de Calidad

Respecto a los elementos de seguridad, se debe:

- Disponer de dispositivos de seguridad y elementos de protección personal necesarios para poder efectuar de manera segura la intervención y el mantenimiento de las instalaciones eléctricas y equipos de alta y media tensión, de acuerdo con legislación vigente y las normas técnicas aplicables.
- Contar con un lugar de almacenaje de los EPP que aseguren las condiciones de calidad de estos para futuros usos.

Factores escaladores

- Uso de equipamiento no certificado.
- Falta de entrenamiento en maniobras eléctricas.
- Elementos rotos, desgastados, no en buenas condiciones.
- Desconocer la magnitud de la corriente en donde opera el interventor(a) eléctrico.
- Uso de elementos de protección personal (EPP) sin certificaciones.
- Especialistas eléctricos no instruidos en el uso de los EPP.
- Escasa inspección de los EPP.
- Condiciones de mantenimiento de equipamiento fallidas.
- Mal diseño del sistema de almacenaje.

CONTROL CRÍTICO

COMUNICACIÓN EFECTIVA (CC3)



Descripción del control

Asegurar la existencia de un sistema de comunicación en toda actividad relacionada con trabajos eléctricos en media y alta tensión, de tal forma de facilitar la comunicación permanente entre el personal que realiza la actividad, los miembros del equipo que prestan apoyo a la misma y el área de operaciones.

Criterios de Calidad

Respecto a los parámetros referentes a la comunicación, se debe tener en consideración lo siguiente:

- Asegurar una comunicación permanente y bidireccional.
- Contar con una radio personal para la comunicación entre miembros del equipo.
- Uso de frecuencia dedicada para cada trabajo.

Factores escaladores

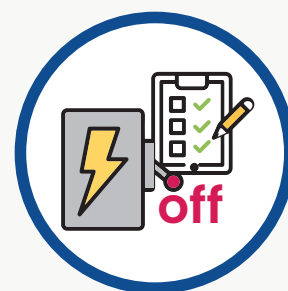
- Comunicación inexistente.
- Falla en los equipos de comunicación.
- Interferencia en la señal de radio.
- Presencia de ondas electromagnéticas que producen interferencias.
- Ruido ambiental.
- Uso del mismo canal por otras áreas. Problemas auditivos.
- Dicción por radio mala, con mucha prisa.
- Falla en la emisión verbal del mensaje.
- Mal uso de la radio no permite comunicación completa.
- No manejo del mismo idioma/conceptos técnicos por parte del grupo de trabajo.
- Falta de alcance del sistema de comunicación.
- Interferencia con otros usuarios, canal no exclusivo.

CONTROL CRÍTICO

DESCONEXIÓN (CC4)

Descripción del control

Se debe realizar la desconexión realizando cortes visibles en todas las fuentes de tensión o con corte efectivo que asegure la apertura permanente del dispositivo.



Criterios de Calidad

- Se debe asumir que toda instalación de media o alta tensión siempre está energizada, hasta que se compruebe lo contrario, con detectores apropiados y se le conecte a tierra. Y que los pasos para la supresión de la tensión en líneas media y alta tensión, sean en base a las cinco reglas de oro de trabajos eléctricos.

El proceso de desconexión, se debe:

- Ejecutar realizando cortes visibles en todas las fuentes de tensión o con corte efectivo que asegure la apertura permanente del dispositivo.
- Realizar identificación del punto a intervenir y secuencia de desconexión en terreno y en el diagrama del sistema.
- Verificar los cortes en todas las fuentes de tensión.

Factores escaladores

- Falta de conocimiento en el estándar de aislamiento y bloqueo.
- Desconocimiento de las secuencias de maniobra.
- Bajo entrenamiento específico respecto a los peligros de las fuentes de energía.
- Falta de dispositivos para intervenir.

CONTROL CRÍTICO

ENCLAVAMIENTO O BLOQUEO
(CC5)



Descripción del control

Prevención de cualquier posible energización y retorno de energía, con enclavamiento o bloqueo mecánico en posición abierta de los equipos de corte.

Criterios de Calidad

- Prevención de cualquier posible energización y retorno de energía, con enclavamiento o bloqueo mecánico en posición abierta de los equipos de corte.
- Señalización de los puntos de bloqueo.
- Requisitos de aislamiento, bloqueo y etiquetado de energías.

Factores escaladores

- Falta de conocimiento en el estándar de aislamiento y bloqueo.
- Desconocimiento de las secuencias de maniobra.
- Falta de / escaso entrenamiento específico respecto a los peligros de las fuentes de energía.
- Escasa definición de los puntos de bloqueo.
- Falta de dispositivos para intervenir.

CONTROL CRÍTICO

VERIFICAR AUSENCIA DE TENSIÓN (CC6)

Descripción del control

Verificar y comprobar la ausencia de tensión, en el circuito a intervenir, mediante el uso de detector apropiado.

Criterios de Calidad

Se debe:

- Verificar y comprobar la ausencia de tensión, en el circuito a intervenir, mediante el uso de detector apropiado.
- Asegurar que las herramientas a utilizar en trabajos eléctricos son las adecuadas y que los instrumentos de medición de variables eléctricas se encuentran en buen estado de funcionamiento, asegurando que la información que entregan es real y confiable.

Factores escaladores

- Falta de conocimiento en el estándar de aislamiento y bloqueo.
- Ausencia de calibración en los equipos.
- Falta de / escaso entrenamiento específico respecto a los peligros de las fuentes de energía.
- Uso de equipamiento no certificado.



CONTROL CRÍTICO

PUESTA A TIERRA Y EN
CORTOCIRCUITO (CC7)

Descripción del control

Puesta a tierra y en cortocircuito de todas las posibles fuentes de tensión, conectando los equipos de puesta a tierra.

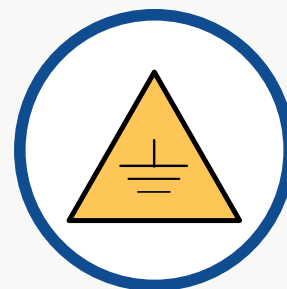
Criterios de Calidad

Se debe:

- Dar puesta a tierra y en cortocircuito de todas las posibles fuentes de tensión, conectando los equipos de puesta a tierra (primero a la toma de tierra y después a cada uno de los conductores de los circuitos a intervenir).
- Asegurar que las herramientas a utilizar en trabajos eléctricos son las adecuadas y que los instrumentos de medición de variables eléctricas se encuentran en buen estado de funcionamiento, asegurando que la información que entregan es real y confiable.
- Dejar registro de inspección de los equipos y dispositivos de conexión a tierra.

Factores escaladores

- Puesta a tierra no identificada.
- Uso de equipamiento no certificado.
- Falta de revisión de los componentes de una malla o puesta a tierra.
- No contar con certificaciones de los elementos y/o dispositivos.
- Desperfecto por cumplimiento de vida útil.



CONTROL CRÍTICO

SEGREGACIÓN, RESTRICCIÓN Y
DISTANCIA DE SEGURIDAD (CC8)



Descripción del control

Protección frente a elementos próximos en tensión, colocando barreras y señales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo.

Criterios de Calidad

Respecto a la segregación:

- Se deben definir y señalizar las áreas de segregación.
- Contar con una delimitación y señalética específica para las tareas de trabajos eléctricos.
- Asegurar la remoción de toda persona no involucrada del área de trabajo.

Respecto a las distancias de seguridad:

- Se deben asegurar las distancias de seguridad a puntos energizados de acuerdo con niveles de voltaje, establecidas en la legislación vigente del país donde se opere o el código NFPA 70E, Capítulo 1.

Factores escaladores

- Distancias no definidas.
- No respeto de las distancias mínimas.
- Personal no competente.
- Segregación incompleta.
- Señalización fuera de estándar.
- Acceso sin autorización.

CONTROL CRÍTICO

PLAN DE EMERGENCIAS (CC9)

Descripción del control

Incorporar en su plan general de emergencias y procedimientos asociados, los escenarios de emergencias que se pueden generar por actividades de construcción, intervención y/o mantención de sistemas eléctricos de media y alta tensión.

Criterios de Calidad

El plan de emergencia debe incluir al menos lo siguiente:

- Plan de respuesta inmediata ante emergencias.
- Roles y responsabilidades claramente definidas de la brigada de rescate y del área relacionada.
- Validación y prueba del plan de rescate.
- Coordinación de respuesta adecuado.

Además se debe:

- Establecer el uso de elementos de primera respuesta a emergencia (panoplias de salvamento, *kit* de rescate, alarmas y elementos contra incendio, etc.).
- Dotar los patios y salas eléctricas de panoplias de salvamento / *kits* de rescate de primera respuesta frente a accidentes eléctricos (electrocuciones, incendios u otros), cuyo contenido debe ser validado por el área de Seguridad y Salud Ocupacional y Mantención Eléctrica.

Factores escaladores

- Personal no entrenado.
- Ausencia de elementos del plan.
- Desconocimiento de la respuesta a la emergencia.
- Elementos de emergencia no disponibles.
- Mala comunicación de la emergencia.
- Respuesta inadecuada.



Alcance

El estándar de trabajos eléctricos en media y alta tensión debe ser aplicado para todas las personas que realicen actividades de construcción, intervención y/o mantención de instalaciones eléctricas de media o alta tensión operadas por ENAP.

Recordatorio

Recuerda tener presente que, si estás haciendo uso de la guía de verificación de trabajos eléctricos en media y alta tensión, puede que tengas que hacer uso de los estándares de aislamiento y bloqueo de energías, espacios confinados, excavaciones y los estándares que apliquen de acuerdo al análisis de riesgos de la tarea.



09

ESTÁNDAR DE TRABAJO EN ALTURA



CONTROL CRÍTICO

CERTIFICACIÓN DE SALUD (CC1)

Descripción del control

Disponer de condiciones de salud compatible para el trabajo en altura física, en cumplimiento con el estándar corporativo de salud ocupacional, lo que deberá ser certificado por el servicio médico de la instalación o un organismo de salud reconocido por las leyes respectivas en materia de seguridad y salud ocupacional (mutualidad u otro equivalente).

Criterios de Calidad

- El personal debe:
 - a. Disponer de un certificado de salud entregado por el servicio médico de la instalación o un organismo de salud reconocido por las leyes respectivas en materia de seguridad y salud ocupacional (mutualidad u otro equivalente).
 - b. Contar con condiciones de salud compatibles, definidas de acuerdo al estándar corporativo de salud ocupacional.
 - c. Chequear los signos vitales a diario, no es necesario que sea realizado por un profesional del área de salud, de acuerdo a procedimiento local.

Factores escaladores

- Adulteración del examen de salud.
- Examen no detecta las condiciones.
- Sistema de monitoreo de salud fallido.
- Consumo de drogas, alcohol y medicamentos que alteren la capacidad para el trabajo en altura física no detectado.



CONTROL CRÍTICO

PERMISO DE TRABAJO (CC2)

Descripción del control

Contar con autorización por parte del área correspondiente, mediante un permiso de trabajo escrito específico para las tareas a realizar.



Criterios de Calidad

- Los miembros del equipo deben contar con una capacitación sobre los riesgos asociados al trabajo en altura y medidas para controlarlos.
- Se debe contar con el registro de difusión y conocimiento del permiso de trabajo específico para las tareas a realizar para trabajar en altura, emitido por la autoridad de área correspondiente y que identifique los participantes de la actividad y la supervisión a cargo.
- Considerar e implementar el estándar que salva vidas de control del trabajo de acuerdo al procedimiento local de la unidad de negocio o filial.
- Se debe especificar las condiciones climáticas sobre las cuales se deben restringir los trabajos en altura (velocidad de viento, lluvia, tormentas eléctricas). Establecido en el análisis de riesgos o en los procedimientos locales.

Factores escaladores

- Personal no competente.
- Personal no autorizado.
- Ausencia de certificado, *check-list* o permiso complementario.
- Complacencia en el llenado de la información en el permiso de trabajo.
- Permiso de trabajo no verificado por el emisor.
- Mala administración documental de los permisos.
- La supervisión no es competente para la labor a realizar.
- Instrumentos de medición descalibrados.
- Condiciones no definidas.

CONTROL CRÍTICO

SEGREGACIÓN Y SEÑALIZACIÓN (CC3)



Descripción del control

Cada unidad de negocio o filial de ENAP deberá segregar, proteger y señalizar las áreas bajo la cual se realice un trabajo en altura, mediante un cierre perimetral e indicación de riesgos por caída de material.

Criterios de Calidad

- La segregación debe ser realizada con una barrera perimetral, continua, con elementos que no permitan el acceso no autorizado, como barreras, cadenas o elementos similares.
- Para la colocación de la segregación y las barreras de seguridad, se debe estimar y definir el área de riesgo que potencialmente puede verse afectada por la caída libre de objetos inesperada considerando la altura y las estructuras existentes en el área.
- Se debe considerar señalización respecto a:
 - a. Advertencias del riesgo asociado a trabajo en altura.
 - b. Accesos y salidas autorizados, indicando responsables y cómo contactarlos.

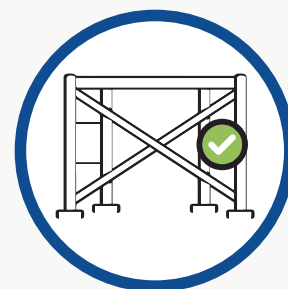
Factores escaladores

- Segregación o barreras incompletas.
- Utilizar elementos de segregación no estandarizados o vulnerables.
- Ausencia de elementos para establecer la segregación, falta de stock, elementos dañados.
- Ingreso no autorizado al área de trabajo.
- La distancia diseñada para la segregación no protege o no cumple su función.
- Interferencia de trabajos simultáneos.
- Señalización deficiente.

CONTROL CRÍTICO

AUTORIZACIÓN PLATAFORMAS TEMPORALES (CC4)

(Para tareas que utilicen plataformas temporales)



Descripción del control

Toda plataforma temporal que se instale para trabajos en altura (alza hombre, andamios, voladizos, entre otras), deberá disponer de marcas o tarjetas para habilitar o prohibir su uso, validadas por un especialista acreditado para aquello.

Criterios de Calidad

- Toda plataforma temporal que se instale para trabajos en altura (alza hombre, andamios, voladizos, entre otras), deberá disponer de marcas o tarjetas para habilitar o prohibir su uso, validadas por un especialista certificado para aquello.
- Las marcas o tarjetas verdes deberán contar con una fecha de vigencia y validación por un especialista certificado.
- Los materiales de los andamios y/o plataformas temporales deben estar en óptimas condiciones para su uso.
- Todas las plataformas deben ser inspeccionadas diariamente y contar con una tarjeta de autorización.
- El personal a cargo del montaje y construcción de estructuras para el trabajo en altura, tipo andamio u otro, deberá estar entrenado y contar con competencias verificables en dichas labores, según recomendaciones del fabricante o legislación vigente.

Factores escaladores

- Andamio sin tarjeta o no actualizada.
- La supervisión no inspecciona el andamio en el punto de trabajo.
- Intervención de terceros en el andamio post revisión.
- Piezas de andamios dañadas de forma irreparable (corroídas, cortadas, perforadas).
- Uso de piezas confeccionadas artesanalmente o no originales.
- Tarjeta dañada o no legible.
- Andamio sobre terreno no nivelado o no anclado correctamente.
- Falta o robo de piezas.

CONTROL CRÍTICO

AUTORIZACIÓN DE USO DE EQUIPO ALZA HOMBRES (CC5)
(Para tareas que utilicen equipos alza hombre)



Descripción del control

Toda plataforma temporal que se instale para trabajos en altura (alza hombre, andamios, voladizos, entre otras), deberá disponer de marcas o tarjetas para habilitar o prohibir su uso, validadas por un especialista acreditado para aquello.

Criterios de Calidad

- Se debe contar con la certificación y la mantención al día de los equipos alza hombre. La cual deberá contar con al menos:
 - a. Puntos de anclajes certificados.
 - b. Sistema de freno y sustentabilidad en el terreno.
 - c. Puntos de enclavamiento.
 - d. Cargas máximas identificables, las cuales se deberán respetar en todo momento.
 - e. Ángulos de inclinación y operación.
 - f. Restricción de movimiento horizontal con la plataforma elevada.

Factores escaladores

- No realizar inspecciones pre y post uso.
- No cumplir con la pauta del fabricante de mantención.
- Sistema de gestión de repuestos deficiente.
- Estrategia de mantenimiento errada.
- Plan de mantenimiento insuficiente.

CONTROL CRÍTICO

SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS (CC6)



Descripción del control

Cada unidad de negocio o filial de ENAP deberá contar con equipamiento para protección de caídas para su personal.

Criterios de Calidad

- El sistema de protección contra caídas deberá considerar:
 - a. Arnés de seguridad de cuerpo completo certificado, como mínimo de 4 puntas.
 - b. Amortiguador de energía que absorba el impacto ante una caída, para trabajos sobre 5 metros de altura.
Líneas de seguridad, cabo de vida o cola, certificadas y diseñadas para resistir la carga dinámica máxima de la persona conectada al punto de anclaje y/o línea de seguridad. Todas aquellas que se encuentren con defecto, picadas o con deterioro, deben ser dejadas fuera de uso a través del corte o eliminación.
- Un programa de inspección y renovación del equipamiento.
- Los arneses de seguridad para cuerpo completo, deberán contar con un sistema o dispositivo tipo pedal o estribo, que permita que el personal que se encuentra suspendido pueda adoptar una posición que disminuya las posibilidades del trauma por suspensión.
- Se prohíbe el uso de:
 - a. Cinturón de una punta.
 - b. Cinturones para detención de caídas.
 - c. Líneas y amortiguadores de energía que hayan sido reparados, alterados o que hayan sido sometidos a una carga de impacto durante un incidente de caída, en cuyo caso se les debe retirar de servicio.
 - d. Líneas de vida o seguridad para movilizar o levantar carga.
 - e. Dos (2) cabos de vida o amortiguadores de energía en serie.

Factores escaladores

- Vulneración del TAG de identificación.
- Uso de arnés sin TAG de identificación.
- Utilización de componentes del arnés de seguridad de distintas marcas o requerimientos técnicos.
- Falta de control en las compras de los sistemas personales de detención de caídas (requerimientos técnicos) no certificados.
- Almacenamiento inadecuado y falta de control de caducidad.
- Criterio inadecuado del evaluador para determinar el buen estado del control.
- Revisión deficiente de los EPP.

CONTROL CRÍTICO

DISPOSITIVOS DE SUJECIÓN DE HERRAMIENTAS (CC7)

Descripción del control

Contar con dispositivos de seguridad para evitar la caída de herramientas, implementos e instrumentos. Se deben establecer foco en las medidas en las instalaciones que puedan prevenir la caída (Ej. instalaciones fijas tipo rodapiés, instalaciones de mallas o carpas).



Criterios de Calidad

- Cuando se realicen trabajos en altura sobre los 3 metros deberán contar con dispositivos de seguridad para evitar la caída de herramientas, implementos e instrumentos.
- Contar con instalaciones fijas tipo rodapiés, mallas o carpas.
- Se debe dejar registro de las herramientas y materiales que ingresan al trabajo en altura.

Factores escaladores

- Desconocimiento del uso de dispositivos de sujeción de herramientas e instrumentos.
- Criterio inadecuado del evaluador/a para determinar el buen estado del control.
- Revisión deficiente de los dispositivos de seguridad.
- Material o herramienta olvidada.
- Instalación inadecuada.
- Falta de control de instalación.
- No disponibilidad de elementos de sujeción de herramientas.

CONTROL CRÍTICO

BOLSOS O CANASTILLO DE IZAJE MANUAL DE HERRAMIENTAS O MATERIALES (CC8)
(Para tareas que requieran el izaje de herramientas o materiales)



Descripción del control

Para izar o bajar herramientas hacia o desde andamios en altura o plataformas, se deberá utilizar bolsos o canastillos amarrados con una cuerda apropiada, sobre 5 metros se deberá utilizar sistema de poleas con frenos o sistema similar.

Criterios de Calidad

- Contar con la cuerda apropiada al peso y forma de izaje.
- Sobre 5 metros de altura se deberá utilizar sistema de poleas con frenos o sistema similar.
- No se debe exceder la carga que pueden soportar los canastillos o bolsos, como así la cuerda utilizada.

Factores escaladores

- Cable inadecuado.
- Instalación inadecuada.
- Falta de mantención al sistema de poleas con frenos.
- Revisión deficiente de los dispositivos de seguridad.
- Desconocimiento del correcto uso del sistema de izaje manual.
- Exceder la capacidad de carga.
- Ángulo de izaje inadecuado (35° para la efectividad del freno).
- No verificación de bolsos o canastillos.
- Bolsos o canastillos deficientes en su verificación.
- Falta de competencias y capacitaciones.

CONTROL CRÍTICO

PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS (CC9)

Descripción del control

Cada unidad de negocio o filial de ENAP deberá incorporar en su plan general de emergencia, un apartado respecto a emergencias en trabajos en altura.



Criterios de Calidad

- El plan de emergencia debe incluir al menos lo siguiente:
 - a. Plan de respuesta inmediata.
 - b. Roles y responsabilidades claramente definidos de la brigada de emergencia y del área relacionada y/o Coordinación de respuesta adecuada con servicios de emergencia externos (ejemplo: ambulancia, bomberos, personal médico, etc.).
 - c. Validación y prueba del plan de rescate.

Factores escaladores

- Respuesta inadecuada.
- Mala comunicación de la emergencia.
- Desconocimiento del plan de respuesta.
- Elementos de emergencia no disponibles.

CONTROL CRÍTICO

PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LAS
ESTRUCTURAS (CC10)



Descripción del control

Cada unidad de negocio o filial de ENAP deberá asegurar, donde el trabajo en altura sea permanente y rutinario, que sea realizado en un entorno protegido por medio de estructuras permanentes y fijas.

Criterios de Calidad

- Las estructuras permanentes para realizar trabajos en altura deben contar con:
 - a. Protección de bordes (barandas) en buen estado en todo el contorno de la plataforma de trabajo diseñada para evitar la caída libre de personas.
 - b. Pisos sólidos permanentes, con configuración antideslizante.
 - c. Pasamanos y/o barreras sólidas para accesos.
 - d. Rodapiés o dispositivos similares que eviten la caída de objetos.
 - e. Un programa de inspección y mantenimiento preventivo de las estructuras.

Factores escaladores

- Inspección no realizada.
- Programa de inspección mal definido.
- Programa de inspección sin presupuesto.
- Mantenimiento no realizado.
- Mantenimiento mal ejecutado.
- Programa de mantenimiento sin recursos.



10

ESTÁNDAR DE EXCAVACIONES



CONTROL CRÍTICO

PERMISO DE TRABAJO (CC1)

Descripción del control

Toda persona que requiera realizar trabajos de excavaciones de cualquier profundidad, deberá contar con la autorización por parte de la autoridad de área correspondiente mediante un permiso de trabajo específico. Este deberá ser comunicado a todos los involucrados del trabajo y tareas asociadas a las excavaciones.

Criterios de Calidad

- Se debe tener en consideración el estándar de "Control de Trabajo".
- Contar con registro de difusión y conocimiento del permiso de trabajo específico para las tareas a realizar para excavaciones, emitido por la autoridad de área correspondiente y que identifique los participantes de la actividad y la supervisión a cargo.
- Tras la ocurrencia de fenómenos climatológicos (lluvias, nieve, sismos, entre otros) será necesario realizar inspecciones a todas las excavaciones y revalidar su uso por personal competente.

Factores escaladores

- Personal no calificado o con calificación vencida.
- Mala administración documental de los permisos.
- Institución calificadora no reconocida o sin expertiz en la materia.
- Falta de reentrenamiento.
- Falta de experiencia de operador u operadora, y/o la supervisión en la ejecución de las tareas.
- Deficiencia en el sistema de acreditación de la compañía para validar antecedentes presentados.
- Pérdida de conocimiento en el tiempo.
- Mala emisión del permiso de trabajo.
- No considerar espacio confinado en excavaciones de más de 1.5 m de profundidad.
- Análisis de riesgo inexistente, incompleto o inadecuado.

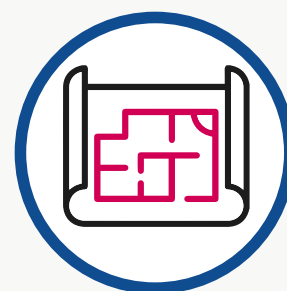


CONTROL CRÍTICO

PLANOS (CC2)

Descripción del control

Cada unidad de negocio o filial de ENAP deberá contar con los planos actualizados de sus redes de ductos, oleoductos, gasoductos, líneas eléctricas, equipos, tanto al interior de las instalaciones de ENAP como en servidumbres. Estos deberán estar disponibles y ser utilizados en la etapa de planificación y análisis de riesgos de las tareas de excavaciones. En caso de no contar con planos actualizados, se deben realizar detecciones y calicatas manuales para identificar líneas enterradas.



Criterios de Calidad

- Cuando sea requerido por potencial presencia de atmósferas peligrosas, se debe disponer de los siguientes equipos:
 - a. Detectores de metales con certificación de origen y contrastado antes de su uso para una correcta verificación de líneas soterradas para proceso de movimiento de tierra.
 - b. Detectores portátiles de gases y sustancias químicas peligrosas de acuerdo a la potencial atmósfera peligrosa existente.
- El personal debe estar entrenado en uso e interpretación de registros de:
 - a. Detectores de metales y otro detector de equipos energizados.
 - b. Detectores portátiles de gases y medidores de sustancias químicas peligrosas (ácido sulfhídrico (H₂S), monóxido de carbono (CO), plomo, mercurio, cadmio, metano, etc.) requeridos de acuerdo a lo establecido en los estándares de trabajos espacios confinados y control de atmósferas peligrosas.
- Tener las certificaciones correspondientes de los instrumentos de detección.
- Los planos deben estar actualizados y georreferenciados siempre y cuando esto sea posible.

Factores escaladores

- Personal no competente.
- No detección de líneas enterradas.
- Ausencia o inexistencia de planos.
- Ejecución inadecuada de calicatas.
- Mala interpretación de los planos.
- Ausencia o ejecución inadecuada de calicatas.
- Manipulación de certificados.
- Planos desactualizados.
- Falta de información.
- Ausencia o inexistencia de planos.

CONTROL CRÍTICO

SEGREGACIÓN (CC3)

Descripción del control

Cada trabajo de excavaciones de cualquier profundidad deberá estar delimitado en todo su perímetro y señalizado para advertir el ingreso de personas no autorizadas, previniendo caída de personas o animales



Criterios de Calidad

- Respecto a la segregación, esta será completa y continua, cumpliendo con los siguientes parámetros según la profundidad de la excavación:
 - a. En excavaciones de hasta 0.5 m de profundidad: cadenas plásticas y conos, de colores llamativos y con extensión continua por toda el área de excavación.
 - b. En excavaciones superiores a 0.5 m de profundidad: barreras rígidas continuas de un mínimo de 0.7 m de altura, por toda la extensión del área de excavación (cercos de madera, vallas metálicas, *new jersey*, etc.).

Factores escaladores

- Segregación o barreras incompletas.
- No solicitar ingreso al área de influencia.
- Conducta inapropiada del personal.
- Utilización de elementos de segregación no estandarizados.

CONTROL CRÍTICO

SISTEMA DE CONTENCIÓN (CC4)

Descripción del control

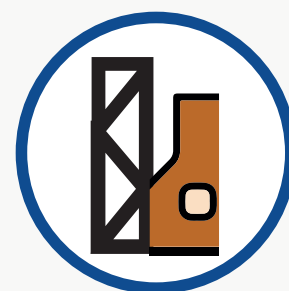
Contar con elementos de contención de caída de material en excavaciones con peligro de desprendimiento de material al interior de esta.

Criterios de Calidad

- Contar con un sistema de contención adecuado y definido de acuerdo al análisis de riesgos o procedimiento respectivo.
- Para excavaciones de más de 1,5 metros de profundidad, verificación e inspección diaria a las condiciones.

Factores escaladores

- Elementos de contención subdimensionado (material no adecuado, cálculo errado, dimensiones erradas, insuficientes).
- Falta de elementos de contención.
- Mala evaluación de peligros de desprendimiento.
- Instalación incorrecta de los elementos de contención.
- Mala evaluación de peligros por humedad o lluvia.
- Alteración de los elementos de contención.



CONTROL CRÍTICO

DISTANCIAS DE SEGURIDAD (CC5)

Descripción del control

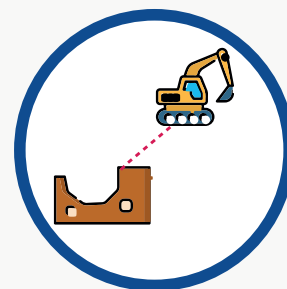
Se deben establecer las distancias de seguridad desde el borde de las excavaciones para los materiales, maquinaria y acopio, como además una zona de seguridad para faenas que generen vibraciones o golpes en el terreno próximo.

Criterios de Calidad

- Para excavaciones de 1.5 metros de profundidad y más, se debe disponer de los materiales, maquinaria y acopio a una distancia mínima de 0.5 veces la profundidad proyectada de la excavación, desde el borde de la excavación.
- Para excavaciones inferiores a 1.5 metros de profundidad, se debe disponer la maquinaria, acopio o herramientas a una distancia de seguridad mínima de 0.6 metros desde el borde de la excavación.
- Distancia de seguridad de 1.5 veces la profundidad de la excavación para maquinaria si existen vibraciones o golpes en el terreno.
- Se deben delimitar distancias de seguridad para maquinarias en funcionamiento.

Factores escaladores

- Personal no competente.
- Mala evaluación del entorno durante la planificación.
- La supervisión no autoriza y/o no supervisa ejecución del trabajo.
- Ausencia de supervisión.
- La supervisión no competente o ausente.
- Señalización ausente, confusa o incompleta.



CONTROL CRÍTICO

PUNTOS DE ACCESO
(EXCAVACIONES MAYORES
A 1.5 M) (CC6)



Descripción del control

Puntos de accesos permanentes, salidas de emergencias o escaleras, que deberán cumplir la legislación aplicable al país de operación. Los puntos de evacuación deben diseñarse para que ningún miembro del equipo tenga que desplazarse más de 7,5 metros para acceder a ellos.

Criterios de Calidad

- Contar con puntos de accesos permanentes, salidas de emergencias o escaleras, que deberán cumplir la legislación aplicable al país de operación.
- Se recomienda el uso de escaleras de una sola pieza cuando sea posible contar con estas.
- Las escalas de más de 3 metros deben contar con: baranda, rodapiés y descansos.
- Los puntos de evacuación deben diseñarse para que ningún miembro del personal tenga que desplazarse más de 7,5 metros para acceder a ellos.

Factores escaladores

- Ausencia del punto de acceso.
- Elemento de acceso roto.
- Elementos de acceso en mal estado.
- Escaleras viejas.
- Mal diseño en la ubicación de los puntos de acceso.

CONTROL CRÍTICO

PLAN DE EMERGENCIA (CC7)

Descripción del control

Cada unidad de negocio o filial de ENAP deberá incorporar en su plan general de emergencia o planes específicos de las faenas de excavaciones, un apartado respecto a emergencias y plan de rescate en trabajos de excavaciones.

Criterios de Calidad

El plan de emergencia debe incluir al menos lo siguiente:

- Plan de respuesta inmediata.
- Roles y responsabilidades claramente definidos de la brigada de emergencia y del área relacionada y/o coordinación de respuesta adecuada con servicios de emergencia externos (ejemplo: ambulancia, bomberos, personal médico, etc.)
- Validación y prácticas de emergencia del plan de rescate.

Además se debe tener en consideración los siguientes puntos:

- Cuando los trabajos de excavación de profundidad mayor a 1,5 metros se realizan a más de 50 km de una unidad de atención de salud, se deberá considerar personal paramédico o enfermero para atender potenciales lesionados y los elementos básicos de primera atención, tales como: camilla, cuello cervical, inmovilizadores, desfibrilador, entre otros definidos y aprobados por el servicio médico de la instalación respectiva. También, deberá contar con sistemas de comunicación efectivos con la operación y apoyos externos de salud como mutualidad.
- Cada trabajo de excavación deberá considerar equipos de extinción de incendio en caso de eventuales inflamaciones o incendios.
- Existencia de capacitaciones para los planes de emergencia.
- Comunicación efectiva en el plan de emergencia.

Factores escaladores

- Elementos de emergencia no disponibles.
- Desconocimiento del plan de respuesta.
- Mala comunicación de la emergencia.
- Respuesta inadecuada.
- Elementos de emergencia no adecuados.
- Falta de un plan de rescate específico.



Alcance

El estándar de excavaciones debe ser aplicado para todas las personas que realicen actividades relacionadas a trabajos dentro de excavaciones, en las instalaciones o faenas de ENAP, como también cuando se utilicen equipos y/o dispositivos para la confección de zanjas, calicatas, pozos, cavidades o cualquier remoción de tierra que genere una depresión en el terreno.

Recordatorio

Recuerda tener presente que, si estás haciendo uso de la guía de verificación de trabajos de excavación, puede que tengas que hacer uso de los estándares de aislamiento y bloqueo de energías, espacios confinados (excavaciones con una profundidad superior a 1.5 metros) y los estándares que apliquen de acuerdo al análisis de riesgos de la tarea.



11

ESTÁNDAR DE OPERACIONES DE LEVANTE



CONTROL CRÍTICO

PERMISO DE TRABAJO (CC1)



Descripción del control

Toda persona que requiera realizar operaciones de levante deberá contar con la autorización por parte de la autoridad de área correspondiente mediante un permiso de trabajo escrito específico o con la autorización de la jefatura de ENAP respectiva, en caso de realizarse en su área de trabajo.

Criterios de Calidad

- Se debe tener en consideración el estándar de "Control de Trabajo".
- El permiso de trabajo debe considerar: la identificación clara del área, identificación de los equipos (tag/patente), indicar el plan de izaje, certificaciones de rigger, operador u operadora, tareas simultaneas a detener, interferencias, cierre de calles y como afecta a los planes de emergencia.
- Se debe contar con el registro de difusión y conocimiento del permiso de trabajo específico para las tareas a realizar para operaciones de levante, emitido por la autoridad de área correspondiente y que identifique los participantes de la actividad y la supervisión a cargo.

Factores escaladores

- Personal no calificado o con calificación vencida.
- Mala administración documental de los permisos.
- Institución calificadora no reconocida o sin expertiz en la materia.
- Falta de reentrenamiento.
- Falta de experiencia de operador, rigger y/o la supervisión en la ejecución de las tareas de izaje, según criticidad.
- Deficiencia en el sistema de acreditación de la compañía para validar antecedentes presentados.
- Pérdida de conocimiento en el tiempo.
- La supervisión no revisa antecedentes.
- La supervisión solicitante debe verificar antecedentes de certificación del personal.
- Certificación del equipo de levante no vigente.
- Información técnica de la operación.
- No definición del tipo de izaje.
- Ausencia del paso a paso de la actividad.

CONTROL CRÍTICO

CONDICIONES CLIMÁTICAS (CC2)

Descripción del control

Será responsabilidad del operador u operadora de equipos de levante, asegurar que las condiciones climáticas y del entorno permitan realizar el trabajo de levantamiento y movimiento de carga en forma segura.



Criterios de Calidad

- Se deben utilizar instrumentos que permitan medir la velocidad del viento u otras condiciones climáticas, que puedan poner en riesgo la actividad de izaje.
- Cada unidad de negocio o filial de ENAP deberá asegurar que las operaciones de levante de cargas se realicen bajo condiciones climáticas que permitan una operación segura, en donde las velocidades del viento máximas permitidas deben estar claramente establecidas.
- Cada unidad de negocio o filial de ENAP deberá establecer las condiciones climáticas en las cuales no se podrá realizar operaciones de levante, teniendo en consideración eventos climatológicos como:
 - Lluvia.
 - Corrientes de aire.
 - Escarcha.
 - Nieve.
 - Tormenta eléctrica.
 - Niebla.

Factores escaladores

- Instrumentos de medición descalibrados.
- Ausencia de instrumentos de medición.
- Falta de información.
- La supervisión no competente para la labor a realizar.
- Información no conocida.
- Operador u operadora no competente.

CONTROL CRÍTICO

ACTITUD DEFENSIVA Y
SEGREGACIÓN (CC3)



Descripción del control

Está prohibido ubicarse bajo cargas suspendidas o transitar sin la autorización respectiva dentro de la zona delimitada para realizar operaciones de levante. Ambas situaciones deben estar claramente señalizadas y comunicadas en el área de trabajo.

Criterios de Calidad

- Previo al trabajo se debe señalizar, delimitar y restringir el acceso a la zona de trabajo del equipo de levante y su área de influencia con barreras, cadenas o medios efectivos similares.
- Previo el inicio de las actividades se debe asegurar en el área de trabajo, la remoción de toda persona no involucrada en las mismas.
- Se debe definir el área de seguridad en el análisis de riesgos, la cual debe ser segregada cumpliendo como mínimo:
 - a. Segregación de forma continua.
 - b. Segregación en 360°.
 - c. Segregación con barreras físicas.
 - d. Iconografía que apoye las barreras de segregación.
 - e. Señalética en cada ingreso al área de trabajo que advierta los trabajos.

*(entiéndase barreras físicas como conos con barras de seguridad retráctil o conectoras de cono, *new jersey* y/o conos con cadenas).

Factores escaladores

- Segregación o barreras incompletas.
- Utilización de elementos de segregación no estandarizados.
- Segregación incorrecta.
- No solicitar ingreso al área de influencia.
- Conducta inapropiada del personal.
- Ausencia de señalización.
- Interferencia de trabajos en la vertical.
- Trabajos simultáneos.

CONTROL CRÍTICO

TERRENO Y PUNTOS DE APOYO
(CC4)

Descripción del control

Realizar la operación de levante en un terreno estable que permita una operación segura del equipo de levante, utilizando en todo momento estabilizadores y accesorios de apoyo en los equipos que los disponen.



Criterios de Calidad

- Los estabilizadores o gatas hidráulicas deben estar señalizadas con elementos reflectantes.
- Se debe considerar un izaje como crítico cuando el trabajo de levante se realice en aquellos terrenos de geografía irregular (excavaciones o taludes, terreno no preparado para este tipo de trabajos).
- Es obligatorio la utilización en todo momento de estabilizadores y accesorios de apoyo de acuerdo a la tabla de carga del equipo de levante.
- El operador o la operadora del equipo deberá verificar el terreno y realizar una prueba de asentamiento del equipo de levante.

Factores escaladores

- Elementos reflectantes mal ubicados.
- Señaléticas insuficientes.
- Estabilizadores y accesorios de apoyo dañados o no aptos para la tarea.
- Inadecuado o mal entrenamiento de los operadores o las operadoras.
- Uso de piezas confeccionados artesanalmente.
- Herramientas no estandarizadas.

CONTROL CRÍTICO

SISTEMA DE COMUNICACIÓN
(CC5)



Descripción del control

Los operadores u operadoras de equipos de levante y su grupo de trabajo deberán contar con sistemas de comunicación efectivo que permitan realizar una maniobra segura.

Criterios de Calidad

- Contar con un sistema de comunicación efectivo con el rigger que asegure, además, una comunicación directa entre rigger y operador u operadora.
- En caso de izaje crítico debe estar definido en el plan de izaje.

Factores escaladores

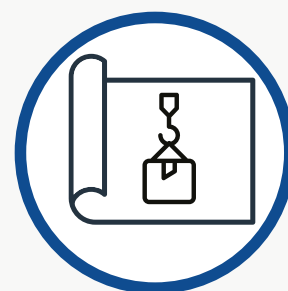
- Sistema de comunicación deficiente o no definido.
- Desconocimiento de señales manuales.
- Equipos de comunicación con desperfectos.
- Canal de comunicación saturado.
- Inadecuado o mal entrenamiento de los operadores u operadoras.
- Interferencia de más personas (debe existir comunicación directa entre operador, operadora y rigger).

CONTROL CRÍTICO

PLAN DE IZAJE (CC6)

Descripción del control

Toda operación de levante debe contar con un plan de izaje, el cual incluya las tareas a realizar antes, durante y después del izaje.



Criterios de Calidad

- Para izaje convencional (no crítico):
 - a. Ubicación del equipo.
 - b. Tipo de carga.
 - c. Distancias de seguridad.
 - d. Análisis de capacidad.
 - e. Potencial interferencias.
- Realizar la verificación de puntos de anclaje para el izaje, los cuales deben estar certificados.

Factores escaladores

- Falta de información de la carga, elementos y equipos de izaje.
- Falta de conocimiento de la supervisión, rigger y operador u operadora.
- Mala evaluación del entorno durante la planificación.
- Supervisión no autoriza y no supervisa ejecución del plan de izaje.
- Ausencia de definición de la criticidad del izaje.
- Ausencia o mala confección del plan de izaje o plan incompleto.
- Plan de izaje de mala calidad.

CONTROL CRÍTICO

PRUEBA DE INTEGRIDAD (CC7)



Descripción del control

Inspección previa al uso; los equipos de levante deben ser inspeccionados por el operador u operadora de estos, realizando una prueba de integridad del funcionamiento del equipo y dejando registro escrito de dicha actividad.

Criterios de Calidad

- Inspecciones anuales; se efectuará una inspección completa de la maquinaria de levante por parte de una persona competente, o agencia acreditada para desarrollar estas inspecciones. El registro de la inspección se guardará en las dependencias de la empresa, con copia en la cabina de los equipos.
- Inspecciones mensuales a los equipos de aptitud para el uso.
- El operador o la operadora debe verificar diariamente la operatividad de los elementos críticos del equipo de izaje, tales como: cables, poleas y ganchos, sistema de limitación de carrera, sistema de protección de sobrecarga, capacidades de levante, indicadores de carga, sistema de medición de vientos u otro a considerar.

Factores escaladores

- Plan de mantenimiento insuficiente.
- No cumplir con la pauta del fabricante de mantención.
- Personal sin competencias necesarias para realizar el mantenimiento de los equipos de izaje.
- No realizar inspecciones pre y post uso.
- Sistema de gestión de repuestos deficiente.
- Elementos y dispositivos de izaje no correspondientes.
- Mala definición del check-list de pre-uso.

CONTROL CRÍTICO

PROGRAMA DE INSPECCIÓN (CC8)

Descripción del control

En cada instalación de ENAP, se deberá asegurar que exista un programa de inspección y mantenimiento preventivo de los equipos y accesorios de levante, propio o de contratistas, utilizados para realizar operaciones de izaje, de acuerdo con la norma ASMB30 o similar.



Criterios de Calidad

- Cada instalación de ENAP deberá asegurar que los elementos de izaje sean inspeccionados, mediante una lista de chequeo para equipamiento y accesorios de levante (eslingas, ganchos, cables, etc.) que permita garantizar que todos estén aptos para el uso. Todo elemento de izaje dañado, deficiente o que haya cumplido su vida útil, debe ser identificado para que quede fuera de operación o ser eliminado. Estas inspecciones deben realizarse por una persona capacitada y entrenada en esta materia, al menos cada 12 meses y cada 6 meses para equipos usados para levantar personas.
- Los encargados correspondientes inspeccionarán previo al uso, los elementos de izaje por eventuales daños, visiblemente detectables, tales como:
 - Eslingas: cortes, ataques químicos, daño por calor o fricción, degradación UV y etiqueta en mal estado.
 - Grilletes: fisuras, abolladuras, doblamientos, deformaciones, pasador, marcación ilegible, desgaste superior al 10%, evidencia de salpicaduras por soldaduras o reparaciones y reemplazo de componentes no originales.
 - Gancho: fisuras, filos, rebabas, deformidades o abolladuras.
 - Chequear doblamientos o deformaciones. Corrosiones o contaminaciones excesivas que afecten su funcionamiento. La cerradura y el seguro deben operar fácilmente sin dificultad y la cerradura del seguro debe cerrar completamente, marcaciones ilegibles.
 - Estrobo: corrosión, abrasión, doblamiento, aplastamiento, hilos rotos en torón o en cable, falta de lubricación y marcaciones ilegibles.
 - Cadena: eslabones torcidos, doblados, elongados y etiquetas legibles.

Factores escaladores

- Mal uso (contacto directo con cantos vivos, expuestos a sustancias corrosivas) o almacenamiento inadecuado de elementos de izaje.
- Proceso de descarte (no conforme) deficiente.
- Inspección deficiente de los elementos.
- Adquisición de elementos no certificados, con falta de trazabilidad y procedencia desconocida.
- Puntos de anclaje deteriorados.
- Elementos de izaje con factor de seguridad menor a 5:1.

CONTROL CRÍTICO

PLAN DE EMERGENCIAS (CC9)

Descripción del control

Cada unidad de negocio o filial de ENAP deberá incorporar en su plan general de emergencias y procedimientos asociados, los escenarios de emergencia que se pueden generar por actividades de operaciones de levante.



Criterios de Calidad

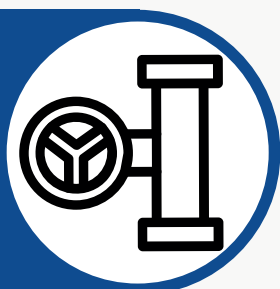
- El plan de emergencia debe incluir al menos lo siguiente:
 - a. Plan de respuesta inmediata.
 - b. Roles y responsabilidades claramente definidos de la brigada de emergencia y/o coordinación de respuesta adecuada con servicios de emergencia externos (ejemplo: ambulancia, bomberos, carabineros, personal médico y brigadas externas, etc.).
 - c. Validación y prueba del plan de rescate en situaciones de emergencias.

Factores escaladores

- La supervisión no es competente para la labor a realizar.
- Plan de rescate no probado.
- Brigada sin entrenamiento.
- Falta de elementos de rescate.
- Mala comunicación de la emergencia.
- Falta de entrenamiento del personal.
- Falta de simulacros.

Alcance

El estándar de operaciones de levante debe ser aplicado por todas las personas que realicen actividades de movimiento e izaje de cargas con equipos y/o dispositivos operados por ENAP (grúas, plumas, equipos mecánicos de levante), como también actividades realizadas con equipos y accesorios de levante (eslingas, cadenas, cables, ganchos, grilletes, fajas, gatas, canastas de elevación, vientos, entre otros).



12

ESTÁNDAR DE LIMPIEZA Y PRUEBAS CON PRESIÓN EN LÍNEAS Y EQUIPOS



CONTROL CRÍTICO

PERSONAL COMPETENTE Y LISTA DE VERIFICACIÓN PREVIO
AL USO (CC1) (Para pruebas con presión en líneas o equipos)



Descripción del control

Antes de iniciar una prueba con presión, se deberá realizar una inspección detallada de los equipos mediante una lista de verificación enfocado en los puntos críticos del sistema, verificando que todos los equipos y accesorios estén certificados, operativos y en buen estado.

Criterios de Calidad

Antes del inicio de la prueba con presión, se debe realizar una inspección de los equipos de prueba mediante una lista de verificación. Se debe realizar la inspección visual de al menos lo siguiente:

- a. Elementos de conexión.
- b. Cabezales de prueba / árboles de prueba.
- c. Flexibles.
- d. Manómetros.
- e. Válvulas.
- f. Registrador de presión.
- g. Flanges ciegos con conexiones de llenado / drenaje.
- h. Antilátigos.
- i. Sistema de corte rápido.

Se debe verificar lo siguiente:

- a. Que los elementos roscados permitidos estén bien apretados.
- b. Que los cabezales de prueba (árboles, arbolitos o *manifolds* de prueba) y otros elementos fabricados para pruebas (ej: flange ciego con perforación y niple para llenado) cuenten con etiquetado que indica la presión máxima admisible e identificación (tag) para una correcta trazabilidad.
- c. Que los instrumentos de medición (ej.: manómetros y registradores) tengan su calibración al día.
- d. Que todos los equipos y elementos a utilizar cuenten con su certificación al día.

- Debe existir un programa de inspección, mantención y descarte de los equipos y sus accesorios.
- Debe existir un programa de calibración de la instrumentación (manómetros y registradores).
- Se debe contar con personal competente en los procedimientos de las pruebas con presión.
- Debe estar disponible en terreno un *dossier* o carpeta técnica con la documentación de las certificaciones y calibraciones de equipos y elementos a utilizar.
- Deben estar disponibles en terreno equipos o sistemas de comunicación (radio, protocolo de señales audiovisuales u otro).

Factores escaladores

- Personal no competente.
- Deterioro por el uso.
- Falta de disponibilidad de la lista de verificación en terreno.
- Falta de disponibilidad de *dossier* o carpeta técnica con documentación o sin la aprobación de Enap.
- Cabezales, equipos y elementos sin tag de identificación de presión máxima.
- Cabezales no aprobados por Enap.

CONTROL CRÍTICO

PERSONAL COMPETENTE Y LISTA DE VERIFICACIÓN PREVIO
AL USO (CC1) (Para limpieza con presión de líneas o equipos)



Descripción del control

Antes de iniciar la limpieza con presión de líneas o equipos, se deberá realizar una inspección detallada de los equipos mediante una lista de verificación enfocado en los puntos críticos del sistema, verificando que todos los equipos y accesorios estén certificados, operativos y en buen estado.

Criterios de Calidad

Antes del inicio de la tarea de limpieza, se debe realizar una inspección de los equipos y sus accesorios mediante una lista de verificación. Se debe realizar la inspección visual de al menos lo siguiente:

- a. Conexiones
- b. Uniones.
- c. Válvulas.
- d. Mangueras.
- e. Acoples.
- f. Antilátigos.
- g. Manómetros.
- h. Sistema de corte rápido.
- i. Sistema antirretorno.

Se debe verificar lo siguiente:

- a. Que los elementos roscados permitidos estén bien apretados.
- b. Que los instrumentos de medición (ej.: manómetros) tengan su calibración al día.
- c. Que todos los equipos y elementos a utilizar cuenten con su certificación al día.

- Debe existir un programa de inspección, mantención y descarte de los equipos y sus accesorios.
- Debe existir un programa de calibración de la instrumentación (manómetros y registradores).
- Debe estar disponible en terreno una carpeta con la documentación de las certificaciones y calibraciones de equipos y elementos a utilizar.
- Deben estar disponibles en terreno equipos o sistemas de comunicación (radio, protocolo de señales audiovisuales u otro).
- Verificar aire en línea (cuando aplique), por ejemplo, compresores, filtros, sensores de monóxido de carbono, etc.
- Se debe contar con personal competente en los procedimientos de limpieza con presión.

Factores escaladores

- Personal no competente.
- Deterioro por el uso.
- Falta de disponibilidad de la lista de verificación en terreno.
- Falta de disponibilidad del *dossier* o carpeta técnica con documentación o sin la aprobación de Enap.
- Equipos y elementos sin tag de identificación de presión máxima.

CONTROL CRÍTICO

PERSONAL COMPETENTE Y LISTA DE VERIFICACIÓN PREVIO AL USO (CC1) (Para limpieza o monitoreo de líneas mediante uso de *pig* - conejo)



Descripción del control

Antes de iniciar la limpieza o monitoreo de líneas de flujo mediante *pig* - conejo, se debe realizar una inspección detallada de los equipos mediante una lista de verificación enfocado en los puntos críticos del sistema, verificando que todos los equipos y accesorios estén certificados, operativos y en buen estado.

Criterios de Calidad

Antes del inicio de la actividad de limpieza o monitoreo de ductos mediante el uso del *pig* - conejo, se deberá realizar una inspección de los equipos y sus accesorios mediante una lista de verificación. Se debe realizar la inspección visual de al menos lo siguiente:

- a. Conexiones
- b. Uniones.
- c. Válvulas.
- d. Mangueras.
- e. Acoples.
- f. Antilátigos.
- g. Manómetros.
- h. Sistema de corte rápido.
- i. Sistema antirretorno.

Se debe verificar lo siguiente:

- a. Que los elementos roscados permitidos estén bien apretados.
- b. Que los instrumentos de medición (ej.: manómetros) tengan su calibración al día.
- c. Que todos los equipos y elementos a utilizar cuenten con su certificación al día.

- Debe existir un programa de inspección, mantención y descarte de los equipos y sus accesorios.
- Debe existir un programa de calibración de la instrumentación (manómetros y registradores).
- Debe estar disponible en terreno una carpeta con la documentación de las certificaciones y calibraciones de equipos y elementos a utilizar.
- Deben estar disponibles en terreno equipos o sistemas de comunicación (radio, protocolo de señales audiovisuales u otro).
- Verificar aire en línea (cuando aplique), por ejemplo, compresores, filtros, sensores de monóxido de carbono, etc.
- Se debe contar con personal competente en los procedimientos de limpieza con presión.

Factores escaladores

- Personal no competente.
- Deterioro por el uso.
- Falta de disponibilidad de la lista de verificación en terreno.
- Falta de disponibilidad de dossier o carpeta técnica con documentación o sin la aprobación de Enap.
- Cabezales / trampas, equipos y elementos sin tag de identificación de presión máxima.
- Cabezales / trampas no aprobadas por Enap.

CONTROL CRÍTICO

DIAGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DEL CIRCUITO DE PRUEBA
(CC2) (Para pruebas con presión en líneas o equipos)



Descripción del control

Toda prueba con presión debe contar con un diagrama validado, que represente el circuito a presurizar y sus componentes críticos, e identifique las líneas de fuego y las zonas seguras.

Criterios de Calidad

- Contar con personal competente para diseñar e interpretar el diagrama.
- El diagrama debe especificar al menos lo siguiente:
 - a. Puntos de conexión de manómetro.
 - b. Puntos de drenaje / venteo.
 - c. Puntos de aislamiento y bloqueo.
 - d. Ubicación del árbol de prueba.
 - e. Potenciales puntos de fuga y de proyección.
 - f. Ubicación de equipo de levantamiento de presión y punto de su conexión a la línea o equipo en prueba.
 - g. Ubicación de señalética o demarcación para zonas de proyección y/o zonas de inspección segura para el ejecutor de la tarea.
- El diagrama debe confeccionarse previo a cada prueba específica.
- El diagrama debe estar disponible para su uso en terreno para el personal que va a realizar prueba.
- El personal en terreno, antes de iniciar la prueba, deberá verificar que todos los puntos indicados en el diagrama tengan correspondencia en la realidad.
- Validación de diagrama de prueba por Enap.

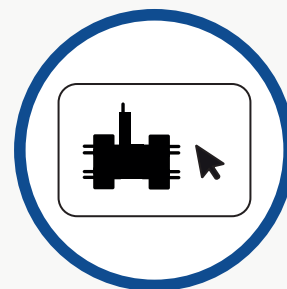
Factores escaladores

- Diagrama mal confeccionado.
- Mala interpretación o ausencia de verificación del diagrama en terreno.
- Personal sin la competencia requerida para diseñar el diagrama.
- Personal sin la competencia para interpretar correctamente el diagrama.
- Ausencia de diagrama en terreno.
- Diagrama no validado por Enap.

CONTROL CRÍTICO

DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE CABEZALES /
TRAMPAS / ÁRBOLES (CC3)

(En el caso de realizar trabajos de pruebas con presión)



Descripción del control

Todo cabezal, trampa y árbol de prueba debe ser diseñado, fabricado e instalado por personal competente, cumpliendo la normativa técnica, para asegurar su integridad durante la presurización y prevenir proyecciones o fallas.

Criterios de Calidad

- Cada cabezal / árbol de prueba / *manifold* de prueba debe contar con un diseño y su memoria de cálculo confeccionados por personal competente.
- El diseño debe cumplir con las normas internacionales aplicables (ej: ASME, API).
- El diseño debe considerar al menos lo siguiente:
 - a. El tipo de fluido.
 - b. Condiciones de operación (presión y temperatura).
 - c. Diámetros y espesor del ducto.
 - d. Instalación de manómetros.
 - e. Posibles proyecciones de elementos.
 - f. Para el caso del árbol de prueba:
 - Se admiten uniones roscadas sólo en conexiones de entrada, de salida y de manómetros.
 - Se prohíbe la utilización de válvulas con cuerpo roscado.
 - Se debe utilizar uniones bridadas para conexiones mayores a 2 pulgadas de diámetro.
 - En caso de utilizar válvulas de control de flujo (bola, globo u otra), se debe incorporar una válvula de compuerta que cumpla la función de aislamiento entre el *manifold* y el sistema en prueba, la cual debe soportar la presión de prueba en posición cerrada.
 - Las conexiones roscadas (NPT), deben regirse por la norma *National Pipe Thread* y requisitos de inspección ASME B1.20.1.
 - Las uniones roscadas y acoples de flexibles deben contar con antilátigo.
 - Plan de inspección / mantención incluyendo pautas y frecuencia.

- La fabricación del cabezal / árbol de prueba / *manifold* de prueba debe ser realizada por proveedor calificado y debe considerar al menos lo siguiente:
 - a. Planos de fabricación y especificaciones técnicas definidas por el ingeniero diseñador.
 - b. Materiales para utilizar.
 - c. Normas aplicables en la fabricación.
 - d. Certificado de pruebas (hermeticidad, ensayos no destructivos, pruebas de resistencia).
 - e. El cabezal / árbol de prueba / *manifold* de prueba debe contar con una placa de identificación que permita la trazabilidad con respecto a el *dossier o carpeta técnica*.
- El personal de terreno debe estar capacitado en la correcta interpretación de los planos de montaje y en la operación del cabezal / árbol de prueba / *manifold* de prueba.
- Debe estar disponible el *dossier o carpeta técnica* (físico o digital) que contenga todo lo anterior. Además, el personal en terreno deberá verificar, antes de iniciar los trabajos, que el contenido del *dossier o carpeta técnica* corresponde a lo existente en terreno.
- Debe existir un programa de inspección y mantención de todos los cabezales / árboles de prueba / *manifolds* de prueba realizado por personal competente y de acuerdo con pautas definidas por el diseñador.

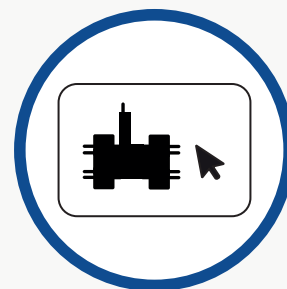
Factores escaladores

- Diseño incompleto o inadecuado para la aplicación.
- Fabricación mal ejecutada.
- Personal sin la competencia requerida para la correcta interpretación del diseño.
- Deterioro por el uso.
- Inspección inadecuada.
- Personal sin la competencia requerida para la correcta fabricación o montaje del cabezal / árbol de prueba / *manifold* de prueba.

CONTROL CRÍTICO

DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE CABEZALES /
TRAMPAS / ÁRBOLES (CC3)

(Para limpieza o monitoreo de líneas mediante uso de *pig* -
conejo)



Descripción del control

Todo cabezal y trampa debe ser diseñado, fabricado e instalado por personal competente, cumpliendo la normativa técnica, para asegurar su integridad durante la presurización y prevenir proyecciones o fallas.

Criterios de Calidad

- Cada cabezal / trampa debe contar con un diseño y su memoria de cálculo confeccionados por personal competente.
- El diseño debe cumplir con los requisitos técnicos establecidos en el estándar de Enap para trabajos de limpieza o monitoreo mediante uso de *pig* - conejo, al menos considerando lo siguiente:
 - a. El tipo de fluido.
 - b. Tipos de *pigs* - conejos.
 - c. Condiciones de operación (presión y temperatura).
 - d. Diámetro y espesor del ducto.
 - e. Posibles proyecciones de elementos.
 - f. Instalación de manómetros para verificación de energía cero.
 - g. Uniones roscadas sólo en conexiones de entrada, de salida y de manómetros.
 - h. Las conexiones roscadas (NPT) deben regirse por la norma *National Pipe Thread* y requisitos de inspección ASME B1.20.1.
 - i. Las uniones roscadas y acoples de flexibles deben contar antilátigo.
 - j. Debe existir plan de inspección / mantención incluyendo pautas y frecuencia.

- La fabricación del cabezal / trampa debe ser realizada por proveedor calificado y debe considerar al menos lo siguiente:
 - a. Planos de fabricación y especificaciones técnicas definidas por el ingeniero diseñador.
 - b. Detalles constructivos.
 - c. Materiales para utilizar.
 - d. Normas aplicables en la fabricación.
 - e. Certificado de pruebas (hermeticidad, ensayos no destructivos, pruebas de resistencia).
 - f. El cabezal / trampa debe contar con una placa de identificación que permita la trazabilidad con respecto a el *dossier o carpeta técnica*.
- El personal de terreno debe estar capacitado en la correcta interpretación del *dossier* o carpeta técnica en el montaje y en la operación del cabezal / trampa.
- Debe estar disponible el *dossier* o carpeta técnica (físico o digital) que contenga todo lo anterior. Además, el personal en terreno deberá verificar, antes de iniciar los trabajos, que el contenido del *dossier* o carpeta técnica corresponde a lo existente en terreno.
- Debe existir un programa de inspección y mantención de todos los cabezales / trampas realizado por personal competente y de acuerdo con pautas definidas por el diseñador.

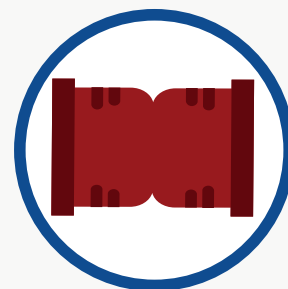
Factores escaladores

- Diseño incompleto o inadecuado para la aplicación.
- Fabricación mal ejecutada.
- Personal sin la competencia requerida para la correcta interpretación del diseño.
- Deterioro por el uso.
- Inspección inadecuada.
- Personal sin la competencia requerida para la correcta fabricación o montaje del cabezal / trampa.

CONTROL CRÍTICO

SELECCIÓN DEL PIG - CONEJO (CC4)

(Para limpieza o monitoreo de líneas mediante uso de *pig* - conejo)



Descripción del control

Para realizar la limpieza o el monitoreo de ductos mediante el uso de *pig* - conejo, se debe seguir un procedimiento para su selección en función del objetivo de la operación y condiciones del ducto.

Criterios de Calidad

- Debe existir un procedimiento, de elaboración propia o de un tercero previamente validado por Enap, que define claramente el *pig* - conejo o configuración de *pigs* - conejos a utilizar y la forma correcta de utilizarlos.
- Todo personal involucrado en la tarea de limpieza o monitoreo con *pig* - conejo debe conocer y entender el procedimiento del punto anterior.
- Previo a la selección del tipo y tamaño de *pig* - conejo, debe verificarse lo siguiente:
 - a. Diámetro real del ducto a limpiar o monitorear (incluyendo reducciones / ovalizaciones / integridad mecánica).
 - b. Cuando aplique, el radio de curvatura mínima del ducto.
 - c. Registro histórico de inspección / mantención de ductos.
- El *pig* - conejo debe ser inspeccionado por personal competente previo a su uso.

Factores escaladores

- Personal sin la competencia requerida para realizar la limpieza o monitoreo en líneas de flujo mediante el uso del *pig* - conejo (selección y procedimiento).
- *Pig* - conejo en mal estado o con dimensiones incorrectas.
- No se dispone del informe de integridad mecánica del ducto.
- Falta de registro de inspección / mantención de ductos (históricos).



CONTROL CRÍTICO

SELECCIÓN DE SISTEMAS DE ELEVACIÓN DE PRESIÓN (CC5)



Descripción del control

Para todo trabajo que requiera de la utilización de sistemas de elevación de presión, se debe asegurar que el sistema sea adecuado para las condiciones de operación y que cuente con la certificación y mantenimiento.

Criterios de Calidad

- Se debe seleccionar un sistema de elevación de presión a utilizar, realizado por personal competente, considerando al menos lo siguiente:
 - a. Tipo de fluido.
 - b. Condiciones operativas específicas como caudal, presión y temperatura.
 - c. Tipo de equipo de elevación de presión a utilizar y sus características técnicas.
 - d. Manómetros, válvulas, mangueras y otros accesorios certificados (ej.: antilátigos, hombre muerto, válvulas de alivio).
- Todos los sistemas de elevación de presión nuevos deben estar certificados por el fabricante.
- Todos los sistemas de elevación de presión deben contar con mantención vigente.
- Se debe contar con personal competente para el montaje y la operación de los equipos de elevación de presión.
- Debe existir un programa de inspección y mantenimiento del sistema de elevación de presión de acuerdo con los lineamientos del fabricante.
- La inspección y mantenimiento del sistema de elevación de presión deben ser realizado por personal competente (idealmente validado por el fabricante).
- El sistema de elevación de presión debe quedar definido en el plan de trabajo de la tarea.

Factores escaladores

- Personal sin las competencias requeridas para realizar el montaje y operación del sistema de elevación de presión.
- Montaje del sistema de elevación de presión inadecuado.
- Deterioro por el uso del sistema y sus accesorios.
- Inspección mal realizada.
- Selección del sistema de elevación de presión sobredimensionado.

CONTROL CRÍTICO

PERMISO DE TRABAJO (CC6)



Descripción del control

Toda persona que requiera realizar trabajos de limpieza o pruebas con presión en líneas o equipos deberá contar con la autorización por parte de la autoridad de área correspondiente, mediante un permiso de trabajo específico. Éste deberá ser comunicado a todos los involucrados en la ejecución y supervisión de la tarea.

Criterios de Calidad

- Contar con registro del permiso de trabajo específico para las tareas a realizar, emitido por la autoridad de área.
- Considerar e implementar el estándar que salva vidas “Control del trabajo” de acuerdo con el procedimiento local de la línea de negocio o filial.
- Se deberá contar con matriz de riesgo particular actualizada (IPER u homóloga), con toma de conocimiento previo a la ejecución de tarea (hoja de reconocimiento de riesgos, registros firmados).
- Se debe contar con un análisis de riesgos, que analice, entre otros, los riesgos particulares en función del tipo de equipo a probar / inspeccionar.

Factores escaladores

- Personal no calificado o con calificación vencida.
- Mala administración documental de los permisos.
- Pérdida de conocimiento en el tiempo.
- Falta de información técnica de la operación.
- Ausencia del paso a paso de la actividad.
- Análisis de riesgo inexistente, incompleto o inadecuado.

CONTROL CRÍTICO

SISTEMAS DE ANTILÁTIGO, DE CORTE RÁPIDO DE PRESIÓN Y ANTIRRETORNO (CC7)



Descripción del control

Contar con dispositivos de seguridad como antilátigos, cortes rápidos y antirretorno, adecuados a la presión de trabajo, que mitiguen los efectos de una desconexión súbita bajo presión, que permitan detener de forma inmediata la presurización y que eviten el flujo inverso.

Criterios de Calidad

- Los dispositivos de antilátigo, de corte rápido de presión y de antirretorno deben contar con su certificación.
- Todos los diseños de sistemas que trabajen con presión deben considerar dispositivos de antilátigo, de corte rápido y de antirretorno aprobados y adecuados a la presión de trabajo.
- Las uniones roscadas y acoples de flexibles deben contar con dispositivos antilátigo.
- La instalación y la operación de estos elementos deben ser realizadas por personal competente.
- Los dispositivos antilátigo, de corte rápido y de antirretorno deben ser inspeccionados por personal competente previo a su uso.
- Los dispositivos de antilátigo, de corte rápido y de antirretorno deben cumplir con las especificaciones técnicas requeridas.

Factores escaladores

- Personal sin la competencia requerida para la instalación y uso de los dispositivos de antilátigo, de corte rápido y de antirretorno.
- Deterioro por el uso de los dispositivos de antilátigo, de corte rápido y de antirretorno.
- Instalación incorrecta de los dispositivos de antilátigo, de corte rápido y de antirretorno.
- Dispositivos no aprobados por Enap.
- Dispositivos de antilátigo, de corte rápido y de antirretorno con falla de fábrica.

CONTROL CRÍTICO

SEGREGACIÓN, DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL ÁREA
(CC8).



Descripción del control

Las zonas donde se realicen trabajos con presión deben estar segregadas con barreras físicas, señalética visible y delimitación del área de trabajo para evitar el ingreso no autorizado o accidental de personas a zonas de riesgo, incluyendo los ejecutores de la prueba.

Criterios de Calidad

- En la planificación de las tareas en líneas o equipos con presión, se debe especificar el tipo y ubicación de segregación, delimitación y señalización requerida.
- Previo al inicio del trabajo, la segregación, delimitación y señalización debe estar instalada en las zonas de riesgo según planificación.
- Se debe inspeccionar los elementos de segregación, delimitación y señalización antes del uso y verificar su buen estado.
- Se deben señalar los puntos de proyección y las correspondientes líneas de fuego.
- Se deben señalar las zonas seguras para la inspección específicas (ej.: puntos de fuga, lectura de presión, etc.), para los ejecutantes de las pruebas.
- Se debe mantener la segregación, delimitación y señalización durante toda la ejecución del trabajo y no se debe retirar sin autorización o antes del cierre seguro de la actividad.

Factores escaladores

- Personal no verifica la correcta segregación, delimitación y señalización definida en la planificación.
- Deterioro o falta de disponibilidad de los elementos de segregación, delimitación y señalización para zonas de riesgo por el uso.
- Instalación incorrecta de los elementos de segregación, delimitación y señalización para zonas de riesgo.
- Mala planificación.
- Mala señalización de los puntos de proyección, de sus líneas de fuego y sus zonas seguras.
- Retiro sin autorización de la segregación, delimitación y señalización.



CONTROL CRÍTICO

PLAN DE RESPUESTA DE EMERGENCIA (CC9)



Descripción del control

El área responsable de actividades de limpieza y pruebas en líneas o equipos de cada línea de negocio de Enap deberá tener un plan de respuesta de emergencia específico y documentado, el cual incluya los escenarios de emergencia que se pueden generar por trabajos con presión.

Criterios de Calidad

- Existe un plan de respuesta de emergencia específico y documentado, asociado a los trabajos de limpieza y pruebas en líneas y equipos con presión que incluye:
 - a. Plan de respuesta inmediata.
 - b. Roles y responsabilidades claramente definidos de la brigada de emergencia y/o coordinación de respuesta adecuada con servicios de emergencia externos (ej.: ambulancia, bomberos, carabineros / policías, personal médico y brigadas externas, etc.).
 - c. Disponibilidad en terreno de mecanismos (radio o similar) con los números de emergencia para poder contactarse.
- El plan de respuesta de emergencia debe ser realizado por personal competente.
- Todo el personal debe ser capacitado sobre el plan de respuesta de emergencia específico al menos una vez al año.
- Se debe validar y probar el plan de emergencia específico anualmente.
- Antes del inicio del trabajo, el equipo debe identificar un plan de respuesta inmediata en caso de emergencia, estudiado según el lugar donde se realiza la tarea, además de identificar quién está capacitado/a para primeros auxilios.

Factores escaladores

- Desconocimiento del plan de respuesta de emergencia específico.
- Recursos no disponibles.
- Imposibilidad de comunicación por falta de cobertura.
- Ausencia o mala aplicación de protocolo de comunicación de la emergencia.
- Falta de disponibilidad de dispositivos de comunicación.
- Falta de preparación del personal en la respuesta inmediata.
- Plan de respuesta de emergencia específico mal diseñado.



13

ESTÁNDAR DE TRANSPORTE DE CARGA



CONTROL CRÍTICO

ACREDITACIÓN DE CONDUCTORES/AS (CC1)



Descripción del control

Todo conductor/a debe contar con licencia de conducir vigente, autorización interna otorgada por el área responsable del transporte de la línea de negocio de Enap correspondiente, y haber aprobado los exámenes psicosensoométricos y de salud exigidos para el tipo de equipo a operar.

Criterios de Calidad

- Para el caso de transporte de carga pesada:
 - a. Existe y está activo un sistema de identificación del conductor/a.
 - b. Se debe contar con la autorización vigente en el sistema de control de acceso de Enap.
 - c. Todos los conductores/as deben tener la licencia legal y la autorización / licencia interna de Enap específica vigente por tipo de camión, incluyendo el tipo de modelo y marca.
 - d. Todos los conductores/as deben tener el examen psicosensoométrico riguroso, acorde a normativa aplicable como y los exámenes de la batería específica de salud al día, a lo menos de acuerdo con la normativa vigente (por ejemplo: DS160, DS132, etc.).
- Para el caso de transporte de combustible líquido o gaseoso, producto y sustancia peligrosa:
 - a. Debe haber un procedimiento de carga, descarga y transporte de combustible líquido o gaseoso, producto y sustancia peligrosa.
 - b. Existe un programa de capacitación sobre el procedimiento de carga, descarga y transporte de combustible líquido o gaseoso, producto y sustancia peligrosa.
 - c. Se debe realizar una inducción en la inspección de los vehículos y sus elementos.

Factores escaladores

- Mal funcionamiento del sistema de identificación del conductor/a.
- Vencimiento de la licencia legal y/o autorización interna de Enap.
- Personal no capacitado.
- Vencimiento de exámenes médicos específicos.
- Falla en el funcionamiento del sistema de ingreso a instalaciones.
- No se cumple el procedimiento de carga, descarga y transporte de combustible líquido o gaseoso, producto o sustancia peligrosa.
- No se cumple el programa de capacitación en el procedimiento de carga, descarga y transporte de combustible líquido o gaseoso, producto y sustancia peligrosa.

CONTROL CRÍTICO

PLAN DE VIAJE (CC2).



Descripción del control

Cada viaje debe ser planificado previamente, seleccionando una ruta segura, tiempos de conducción, tiempos de descanso y condiciones especiales para cargas sobredimensionadas, con sobrepeso o combustible líquido o gaseoso, producto o sustancia peligrosa.

Criterios de Calidad

- El plan de viaje debe estar documentado y contener los siguientes puntos:
 - a. Definición del trayecto o ruta más segura a utilizar.
 - b. Restricciones adicionales a las velocidades límites de conducción, según el tipo de vehículo, carga, situación climática y condiciones de la ruta.
 - c. Definición de tiempos máximos de conducción y puntos de descanso, de acuerdo con la legislación vigente como requisito mínimo. Se recomienda utilizar la práctica N°365 de la IOGP (*International association of oil & gas producers* - Asociación internacional de productores de petróleo y gas).
- En el plan de viaje solo se puede considerar las rutas evaluadas previamente (control preventivo "Exploración y análisis de ruta"). Esta evaluación debe revalidarse periódicamente.
- Debe existir un sistema de autorización superior para viajes con carga sobredimensionada y/o con sobrepeso.
- En caso de carga sobredimensionada y/o con sobrepeso, se debe contar con el permiso de transporte de la autoridad competente que regula el tránsito y transporte para este tipo de carga en la ruta.
- Se debe elaborar un plan de viaje previo al inicio de cada traslado o actividad de transporte.
- En caso de eventos climáticos significativos o cambios de condiciones viales, se debe revisar y actualizar el plan de viaje.
- Se debe mantener el plan de viaje dentro de la cabina durante todo el viaje.
- Las unidades de negocio o filiales de ENAP deben establecer especificaciones de conducción asociadas al entorno y condiciones del clima (por ejemplo: planes de invierno, conducción en alta montaña).
- Se debe informar al conductor/a si el área de destino es área clasificada.

- El conductor/a debe conocer el combustible líquido o gaseoso, producto y sustancia peligrosa que va a transportar y los riesgos asociados, según lo establecido en la Hoja de Seguridad de Producto (HDS) respectiva.

Factores escaladores

- Usar vías no autorizadas por ENAP.
- Mala evaluación del entorno durante la planificación.
- Plan de viaje formalizado o documentado en forma incompleta.
- Falta de autorización superior y/o permiso de transporte de carga sobredimensionada o con sobrepeso.
- Falta de revisión previa del plan de viaje.
- Falta de reevaluación y revalidación de las rutas autorizadas.
- Falta de especificaciones de conducción asociadas al entorno y condiciones del clima.

CONTROL CRÍTICO

VERIFICACIÓN Y SELECCIÓN DEL CAMIÓN (CC3).



Descripción del control

Antes de cada traslado, se debe verificar que el camión estén seleccionados conforme a la carga y condiciones operativas, y que ambos cuenten con toda su documentación vigente.

Criterios de Calidad

- Para el caso de transporte de carga pesada:
 - a. Se debe asegurar que los camiones cumplan con la antigüedad máxima establecida internamente de 15 años o la establecida por la normativa legal vigente aplicable en Chile, aplicando el criterio más exigente entre ambos. En el caso de las filiales en el extranjero, se deberán regir por los criterios internos definidos por cada línea de negocio de Enap, según lo determinado por sus áreas responsables del transporte o unidades de negocio.
 - b. Existe un programa de revisión técnica realizada por un organismo autorizado.
 - c. Todos los camiones deben contar con:
 - Certificación emitida por el fabricante.
 - Revisión técnica al día.
 - Seguro de accidente vigente.
 - Permiso de circulación vigente.
 - d. Se debe establecer la motorización necesaria en función de la carga y de la ruta (pendiente y tipo de carpeta).
 - e. Se debe establecer la configuración de ejes apropiada por el volumen y la carga a transportar.
- Para el caso de transporte de combustible líquido o gaseoso, producto o sustancia peligrosa:
 - a. Todas las cisternas deben contar con certificación vigente del estanque (TC8 u otro).
 - b. Todas las cisternas deben contar con la rotulación exigida por la normativa legal (por ejemplo: DS 160, DS 298, etc.) e interna y/o las mejores prácticas de la industria.
 - c. Los camiones que transportan combustible líquido o gaseoso, producto o sustancia peligrosa deben contar con la cisterna específica para el producto, las certificaciones de hermeticidad e inspección técnica vigentes.

Factores escaladores

- Camión sin certificación.
- Camión sin revisión técnica vigente.
- No cumplimiento con las normativas legales o criterios internos establecidos.
- Camión asignados sin evaluación de compatibilidad con la carga.
- Falta de rotulación.

CONTROL CRÍTICO

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CAMIÓN PREVIO AL VIAJE (CC4).



Descripción del control

Cada conductor/a debe verificar, mediante una lista de verificación, que los elementos críticos del camión y equipos asociados a la carga estén presentes y en buen estado antes de iniciar el viaje.

Criterios de Calidad

- Para el caso de transporte de carga pesada:
 - a. Antes de iniciar el viaje, el conductor/a debe como mínimo revisar y verificar los siguientes elementos como parte de la lista de verificación:
 - Elementos críticos (suspensión, dirección, frenos, nivel de lubricante, etc.).
 - Luces.
 - Neumáticos
 - Carrocería (vidrios, laterales, espejos, cinturón de seguridad, parabrisa, etc.).
 - Perno *king* y quinta rueda.
 - *Checkpoint* tuerca de rueda.
 - Elementos auxiliares (gata hidráulica, extintor, etc.).
 - Sistema de comunicación.
 - Botón de pánico.
 - Documentación del vehículo al día (permiso de circulación / matrícula).
 - Arrestallama (en caso de áreas clasificadas).
 - b. La lista de verificación debe mantenerse en la cabina del camión durante todo el viaje.
 - c. Se debe realizar una revisión anual del formato de la lista de verificación del camión y/o su actualización cada vez que se requiera, en función de los cambios regulatorios o normativos.
- Para el caso de transporte de combustible líquido o gaseoso, producto y sustancia peligrosa:
 - a. Además, se deberá verificar los siguientes elementos como parte de la lista de verificación:
 - Válvulas.
 - Puesta a tierra.
 - Conos y carretes.
 - Mangueras, bombas y acoples.
 - Sellos de carga y descarga.
 - Tanque.
 - Venteo.
 - Llaves y boquillas.
 - Sensor de sobrellenado.
 - Hermeticidad del sistema eléctrico de la cisterna.
 - Arrestallama (en caso de áreas clasificadas).

Factores escaladores

- Lista de verificación incompleta.
- Uso de una versión no vigente de la lista de verificación.

CONTROL CRÍTICO

ASEGURAMIENTO DE LA CARGA (ESTIBA, TRINCA) (CC5).
(Para carga que necesita estiba y/o trinca)



Descripción del control

Antes de iniciar el viaje, se debe verificar que la carga esté correctamente estibada y trincada, según su tipo, peso y dimensiones, para evitar desplazamientos o caídas durante el trayecto.

Criterios de Calidad

- Antes de cada viaje, las características de la carga a transportar (peso, volumen, geometría, tipo) deben ser conocidas.
- Antes de cada viaje, el conductor/a debe verificar que los elementos de trinca utilizados estén certificados, en buen estado y adecuados al tipo de carga a transportar.
- Debe existir un programa de inspección y descarte de los elementos de trinca.
- La trinca y estiba de carga debe ser definida y realizada por personal competente.

Factores escaladores

- Personal sin las competencias para estibar y trincar la carga.
- Uso de elementos de trinca en mal estado, deteriorados o sin certificación vigente.
- Elementos de trinca no adecuados al tipo de carga.
- Conducción a exceso de velocidad u otras prácticas operacionales que comprometan la estabilidad de la carga.
- Camiones asignados sin evaluación de compatibilidad con la carga.



CONTROL CRÍTICO

SISTEMA DE MONITOREO DE VELOCIDAD Y POSICIONAMIENTO (CC6).



Descripción del control

Todos los camiones deben contar con un sistema activo de monitoreo de velocidad y posicionamiento, que permita gestionar alertas de desvíos de conducción y verificar el cumplimiento de límites y condiciones de operación.

Criterios de Calidad

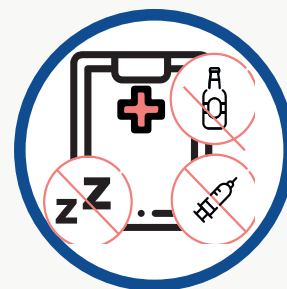
- Todo camión debe contar con un sistema activo de monitoreo de velocidad instalado, operativo y configurado de acuerdo con la legislación nacional vigente y/o las normativas internas de cada línea de negocio de Enap a través de sus áreas responsables del transporte o unidades de negocio.
- Todo camión debe contar con alarma sonora interior de velocidad instalada y configurada según la legislación nacional vigente y/o bajo las normativas interna de cada línea de negocio de Enap a través de sus áreas responsables del transporte o unidades de negocio.
- El conductor/a debe:
 - a. Registrarse en el sistema de identificación y utilizar siempre el sistema de control de velocidades y posicionamiento GPS.
 - b. Cumplir con las leyes y normativas de conducción establecidas por cada unidad de negocio respecto a velocidades máximas de circulación, señales de tránsito reglamentarias y de advertencia de peligros.
 - c. Conducir a una velocidad razonable y prudente, inferior a las velocidades máximas permitidas, de acuerdo con las condiciones del camino y ambientales.
- Debe existir una central de monitoreo que gestiona los avisos de las desviaciones de comportamiento de los conductores/as.
 - a. En el caso de que la central de monitoreo sea propia, debe haber un responsable de Enap a cargo.
 - b. En el caso de que la central de monitoreo sea realizada por un externo, esta debe reportar al administrador de contrato Enap el análisis y la gestión de los avisos de desviaciones.
- Se debe realizar la gestión y seguimiento de las desviaciones de comportamiento de los conductores/as de acuerdo con lo establecido por reglamentos internos o contractualmente con terceros.
- El conductor/a debe estar informado sobre los límites de velocidad admitidos por Enap.
- Sistema de comunicación efectivo en cabina (radio u otro) para alertar, solicitar ayuda y comunicarse con centrales de monitoreo de flota cuando corresponda.

Factores escaladores

- Falta de chequeo de inicio de jornada laboral.
- Control deficiente de los avisos de las desviaciones.
- Pérdida de conexión con el sistema de monitoreo de velocidad.
- Alarmas de velocidad no monitoreadas y/o gestionadas por Enap.

CONTROL CRÍTICO

SISTEMA DE MONITOREO PARA LA CONDUCCIÓN SEGURA (CC7).



Descripción del control

Contar con mecanismos de control para asegurar que el conductor/a se encuentre en condiciones físicas, mentales y legales aptas para operar el camión de forma segura.

Criterios de Calidad

- Existe un sistema tecnológico certificado de chequeo previo y/o durante de fatiga y somnolencia.
- Existe un sistema de detección de alcohol y droga.
- Existe un programa de inspección y mantención del sistema de chequeo previo de fatiga y somnolencia según especificaciones técnicas del fabricante.
- Todo camión debe estar equipado con sistema de fatiga, somnolencia y distracción activo (DMS).
- Existe un programa de inspección y mantención del sistema de monitoreo de fatiga, somnolencia y distracción (DMS).
- Existe una central de monitoreo con un responsable de Enap, que gestiona las alarmas y consecuencias.

Factores escaladores

- Falla del sistema de chequeo previo de fatiga y somnolencia.
- Falta del equipos o insumos para la detección de alcohol y droga.
- Falla del sistema de monitoreo de fatiga, somnolencia y distracción (DMS).
- Falta de mantención de los sistemas de chequeo y monitoreo de fatiga y somnolencia.
- Pérdida de conexión con la central de monitoreo.
- Falta de gestión de las alarmas.

CONTROL CRÍTICO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CC8).



Descripción del control

Todos los camiones, acoplados y cisternas deben contar con un programa de mantenimiento preventivo vigente, ejecutado en talleres autorizados y conforme a las especificaciones del fabricante.

Criterios de Calidad

- Para el caso de transporte de carga pesada:
 - a. Existe un programa de inspección y mantenimiento preventivo documentado, con base en las recomendaciones técnicas del fabricante para cada tipo de camión.
 - b. La inspección y el mantenimiento de los camiones deben ser realizados en un taller acreditado u homologado o autorizado.
 - c. Todas las mantenciones preventivas / correctivas de los camiones se deben realizar de acuerdo pautas especificadas por el respectivo fabricante y quedar registrada debidamente.
- Para el caso de transporte de combustible líquido o gaseoso, producto o sustancia peligrosa:
 - a. Existe un programa de inspección y revisión técnica documentado, elaborado con base en las recomendaciones técnicas del fabricante para cada tipo de cisterna.
 - b. La inspección y revisión técnica de las cisternas debe ser realizados en un taller acreditado u homologado o autorizado.
 - c. Todas las inspecciones y revisiones técnicas de las cisternas se deben realizar de acuerdo pautas especificadas por el respectivo fabricante y quedar registrada debidamente.

Factores escaladores

- Pauta de inspección / mantenimiento / revisión técnica no realizada o incompleta.
- Inspección / mantenimiento / revisión técnica realizada por personal no capacitado.
- Inspección / mantenimiento / revisión técnica no registrado o documentado.
- Inspección / mantenimiento / revisión técnica no realizada en un taller autorizado.

CONTROL CRÍTICO

PLAN DE RESPUESTA DE EMERGENCIA EN RUTA (CC9).



Descripción del control

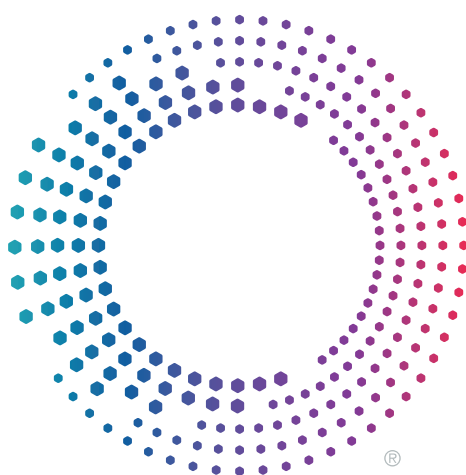
Cada línea de negocio de Enap a través de sus áreas responsables del transporte debe tener un plan de respuesta de emergencia en ruta específico y documentado, asociado a transporte de carga incluyendo un plan de control de derrame.

Criterios de Calidad

- Debe existir un plan de respuesta de emergencia en ruta documentado, que debe incluir al menos lo siguiente:
 - a. Plan de respuesta inmediata.
 - b. Roles y responsabilidades claramente definidos de la brigada de emergencia y/o coordinación de respuesta adecuada con servicios de emergencia externos (ej.: ambulancia, bomberos, carabineros / policías, personal médico y brigadas externas, etc.).
 - c. Todos los vehículos deben tener visible los números de emergencia en la cabina.Para el caso de combustible líquido o gaseoso, producto o sustancia peligrosa, se debe incluir:
 - d. Plan de contención de derrame
 - e. *Kit* de derrame.
 - f. EPP específico.
- Existe un programa de capacitación de todo el personal sobre el plan de respuesta de emergencia en ruta, plan de contención de derrame y de primeros auxilios.
- Existe un programa de simulacros de respuesta de emergencia en ruta para identificar carencias, brechas y eventuales mejoras.
- El plan de respuesta de emergencia en ruta se debe revisar y actualizar a intervalos de tiempos planificados y/o después de cada emergencia real.

Factores escaladores

- Elementos de emergencia no disponibles al interior del vehículo.
- Imposibilidad de comunicación por falta de cobertura.
- Ausencia o mala aplicación de protocolo de comunicación de la emergencia.
- Falta de disponibilidad de dispositivos de comunicación.
- Desconocimiento del plan de respuesta por parte del conductor/a.
- Falta de preparación del personal en la respuesta inmediata.
- Para el caso de combustible líquido o gaseoso, producto o sustancia peligrosa, se debe incluir:
- Falta de actualización del plan de derrame.
- Falta o malas condiciones de EPP específicos.



ENAP



ESTÁNDARES QUE **SALVAN VIDAS**

Gerencia Corporativa de Seguridad
y Salud Ocupacional



ENAP